ĐẠI HỌC UEH
TRƯỜNG KINH DOANH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MÔN

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH DOANH

QUY TRÌNH BÁN XE & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

XE ĐIỆN LAN ANH

GVHD: Phạm Thị Thanh Tâm
Mã học phần: 25D1INF50900902
Nhóm: 4

Thành viên: **Huỳnh Thụy Mai Nguyên (31231020894)**
Dương Phương Anh (31231021067)
Nguyễn Đỗ Nhật Minh (31231020749)
Tăng Gia Hoàng (31231021890)
Nguyễn Lợi Thanh Dũng (31231021226)

MỤC LỤC

MỤC LỤC **1**
LỜI MỞ ĐẦU **2**
PHẦN I. GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHO HỆ THỐNG HIỆN TẠI **3**
1.1. Giới thiệu về Doanh nghiệp 3
1.2. Mô tả về hệ thống hiện tại 3
1.2.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống hiện tại 3
1.2.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại 5
1.3. Phân tích và quản lý các Stakeholder 6
1.3.1. Danh sách các Stakeholder 6
1.3.2. Mô tả quyền hạn và mối quan tâm của các Stakeholder 16
1.3.3. Stakeholder Power/Interest Grid 18
1.3.4. Vai trò của các Stakeholder 18
1.4. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại (Sơ đồ "As Is") 20
1.5. Những khó khăn của hệ thống hiện tại 20
1.5.1. Danh sách các vấn đề 20
1.5.2. Fishbone Diagrams 23
PHẦN 2. GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH CHO HỆ THỐNG MỚI **25**
2.1. Các yêu cầu hệ thống mới (Requirements) 25
2.1.1. Yêu cầu chung (General/Business requirement) 25
2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật (Technical requirement) 26
2.1.3. Yêu cầu chức năng 26
2.1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirement) 33
2.2. Mô tả quy trình của hệ thống mới 33
2.3. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống mới (Sơ đồ "To Be") 34
PHẦN 3. MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU CHO HỆ THỐNG MỚI **37**
3.1. Sơ đồ Use Case 37
3.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quát 37
3.1.2. Sơ đồ Use Case theo từng Actor 38
3.2. Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram) 68
3.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram) 69
PHẦN 4: MÔ PHỎNG WEBSITE HỆ THỐNG MỚI **70**
4.1. Giao diện đầy đủ chức năng của khách hàng 70
4.2. Giao diện đầy đủ chức năng của các nhân viên 72
PHẦN 5: KẾT LUẬN **74**
5.1. Những vấn đề đã được giải quyết 74
5.2. Những vấn đề chưa giải quyết được và phương hướng giải quyết 74
PHỤ LỤC **75**
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 75
CÁC NGUỒN THAM KHẢO 77

LỜI MỞ ĐẦU

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án với đề tài **"Quy trình bán xe và chăm sóc khách hàng"**, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ quý báu từ giảng viên Phạm Thị Thanh Tâm, nhà trường cũng như các đơn vị liên quan. Với tất cả lòng biết ơn và kính trọng, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **cô**, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình làm đồ án. Cô không chỉ giúp chúng em định hình rõ ràng về nội dung, bố cục và phương pháp nghiên cứu, mà còn dành nhiều thời gian để góp ý, chỉnh sửa và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu, giúp đồ án ngày càng hoàn thiện cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn **doanh nghiệp Xe điện Lan Anh và cá nhân** đã hỗ trợ thông tin, số liệu và chia sẻ những kiến thức thực tế về hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng trong ngành xe điện. Những thông tin thực tế đó đã giúp đồ án của chúng em không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn có tính ứng dụng cao, phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay.

Tuy đã cố gắng hết sức để hoàn thiện, nhưng do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm, đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những góp ý, nhận xét từ cô để chúng em có thể tiếp tục hoàn thiện, học hỏi và phát triển hơn nữa trong tương lai.

PHẦN I. GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHO HỆ THỐNG HIỆN TẠI

1.1. Giới thiệu về Doanh nghiệp

Logo Xe điện Lan Anh

Doanh nghiệp **Xe Lan Anh** được thành lập từ năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các loại phương tiện cá nhân như xe ga 50cc, xe máy 50cc, xe máy điện, xe đạp điện, cùng với các sản phẩm phụ trợ như ắc quy, sạc và phụ tùng thay thế. Bên cạnh việc phân phối sản phẩm, doanh nghiệp còn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật như sửa chữa, bảo dưỡng, thay dầu cho xe máy và xe điện.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Xe Lan Anh đã xây dựng được một hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Doanh nghiệp hoạt động với phương châm minh bạch và thực tế, lấy tiêu chí "Nói thật, làm thật, giá trị thật" làm định hướng trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

1.2. Mô tả về hệ thống hiện tại

1.2.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống hiện tại

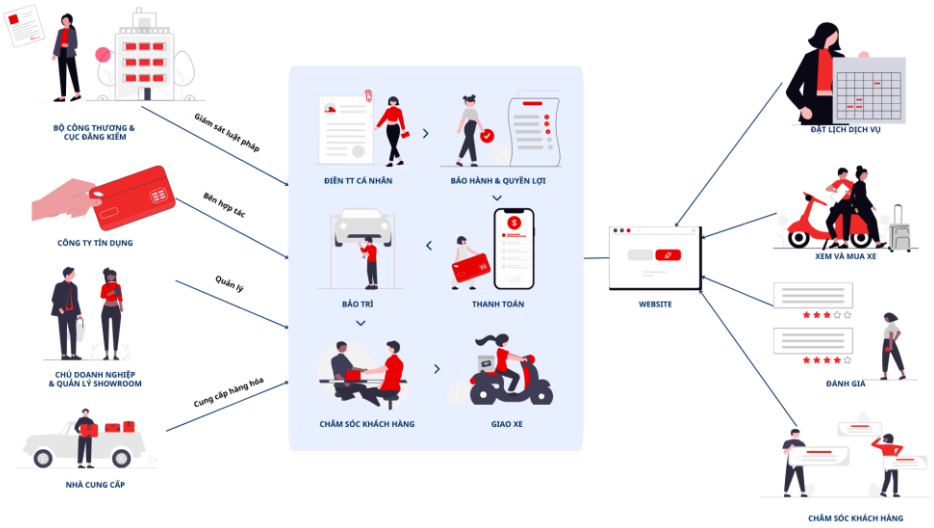
Xe điện Lan Anh hiện đang hoạt động chủ yếu với mô hình phân phối trực tiếp thông qua hệ thống cửa hàng vật lý tại địa bàn Hà Nội, tập trung vào kinh doanh, bảo trì và chăm sóc khách hàng sau bán. Hệ thống quản lý đang kết hợp giữa phương pháp truyền thống và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật số cơ bản, đảm bảo vận hành ổn định trong giai đoạn hiện tại. Công ty đã xây dựng được sự hiện diện nhất định trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với khách hàng. Đây là nền tảng tiềm năng để Lan Anh từng bước nâng cấp hệ thống quản lý, hướng đến tích hợp công nghệ hiện đại, đồng bộ quy trình và nâng cao trải nghiệm người dùng trong tương lai.

VISION	Trở thành cửa hàng xe điện uy tín trong khu vực Hà Nội, tiên phong ứng dụng công nghệ đơn giản để nâng cao trải nghiệm mua hàng và mang đến các chương trình hậu mãi thuận tiện, minh bạch.
MISSION	Triết lý kinh doanh "**Nói thật, làm thật, giá trị thật**"- đề cao sự tin tưởng của khách hàng. Tạo ra trải nghiệm sử dụng xe điện chính hãng - bền - đẹp, giá hợp lý cùng dịch vụ bảo hành rõ ràng, thân thiện, minh bạch. Từ đó đem đến cảm giác tin tưởng, vững chắc cho khách hàng không chỉ trong lúc sử dụng dịch vụ mà còn cho cả một chặng đường di chuyển mới bằng sự **chu đáo và tử tế**.

OBJECTIVES	- Duy trì vị trí tiên phong tại thị trường Hà Nội trong lĩnh vực xe điện và xe 50cc - **Tăng độ nhận diện** thương hiệu thông qua xây dựng website. - Mở rộng thị phần tại các khu vực lân cận. - Đạt mức độ hài lòng khách hàng trên 90% trong 3 năm tới.
STRATEGIES	**Digital Transformation:** Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và bảo trì xe. **Customer-Centric Experience:** Xây dựng hành trình khách hàng trọn vẹn từ tư vấn – dùng thử – mua hàng – hậu mãi. **Data-Driven Operations:** Thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu từ người dùng, sản phẩm và vận hành để cá nhân hóa dịch vụ, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, dự báo nhu cầu, và hỗ trợ ra quyết định chính xác. **Community Engagement:** Xây dựng cộng đồng người dùng xe điện Lan Anh thông qua nền tảng trực tuyến, các sự kiện trải nghiệm, chương trình ưu đãi thành viên thân thiết, và lan tỏa thông điệp sống xanh – đi sạch.
TACTICS	- Dùng cơ sở dữ liệu để quản lý các thông về xe, loại xe, nhân viên, khách hàng, lịch bảo trì, phản hồi, v.v. - Phát triển hệ thống CRM để lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm và nâng cao mức độ hài lòng. - Triển khai chatbot, ứng dụng di động và kênh hỗ trợ đa nền tảng để đáp ứng nhanh chóng, tận tâm mọi nhu cầu của người dùng. - Sử dụng hệ thống tự động hóa để ghi nhận phản hồi, xử lý bảo hành nhanh chóng và chăm sóc khách hàng theo thời gian thực. - Tích hợp tự động gửi: hướng dẫn sử dụng, lịch bảo trì định kỳ, phiếu khảo sát đánh giá. - Dashboard theo dõi tỷ lệ hài lòng, lượt bảo trì, xe bán ra, phản hồi. - Xây dựng cộng đồng "Xe điện Lan Anh" trên Facebook/ Zalo/Tiktok mục tiêu cho mọi người chia sẻ cho nhau kiến thức sửa chữa, sử dụng xe. - Tạo Form thu thập đánh giá của khách hàng và chuyển về hệ thống dữ liệu tự động

Phân tích VMOST của doanh nghiệp

1.2.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại



Rich Picture mô tả quy trình nghiệp vụ bán xe & CSKH hiện tại

Pool
Lane
Activity
Gateway
Event
Information Artifact

Khi khách hàng có nhu cầu mua xe tại xe điện Lan Anh, họ sẽ điền thông tin cá nhân vào phiếu thông tin, sau đó nhân viên bán hàng tiếp nhận và điền các thông tin liên quan đến xe. Sau khi hoàn tất, nhân viên bán hàng sẽ viết sổ bảo hành, bàn giao cho khách hàng và giới thiệu các quyền lợi bảo hành đi kèm. Tiếp theo, khách hàng tiến hành thanh toán theo thỏa thuận.

Sau khi thanh toán, nhân viên chăm sóc khách hàng (CSKH) sẽ bàn giao các giấy tờ cần thiết để khách hàng thực hiện đăng ký, đồng thời hướng dẫn khách hàng về thủ tục đăng ký xe, đặc biệt là đối với xe máy điện. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được hướng dẫn tham gia kênh CSKH trên Zalo để nhận các thông tin hỗ trợ sau mua hàng.

Kỹ thuật viên sẽ tiến hành giao xe cùng với phụ kiện và quà tặng đi kèm (nếu có). Đồng thời, họ sẽ hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng xe, cách bảo quản để đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất vận hành của xe. Trong vòng 24 giờ sau khi mua, nhân viên CSKH sẽ gửi video hướng dẫn thông qua kênh Zalo, bao gồm cách vận hành xe, bảo dưỡng, sạc pin an toàn và các lưu ý quan trọng khi sử dụng.

Khoảng 7-10 ngày sau khi mua xe, nhân viên CSKH sẽ gọi điện để hỏi thăm trải nghiệm của khách hàng, kiểm tra mức độ hài lòng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ về kỹ thuật cũng như dịch vụ. Trong khoảng thời gian này, khách hàng cũng có thể mang xe đến trung tâm để kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng tổng thể và siết lại hệ thống ốc nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Ngoài ra, để xe luôn hoạt động tốt, khách hàng cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/lần. Trong các lần bảo dưỡng này, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra tổng thể và chăm sóc xe để đảm bảo an toàn cũng như duy trì hiệu suất vận hành.

1.3. Phân tích và quản lý các Stakeholder

1.3.1. Danh sách các Stakeholder

- **Internal stakeholders**
  - ❖ Nhân viên kỹ thuật
  - ❖ Nhân viên chăm sóc khách hàng
  - ❖ Nhân viên bán hàng
  - ❖ Nhân viên kho
  - ❖ Quản lý showroom
  - ❖ Chủ doanh nghiệp

- **External stakeholders**
  - ❖ Khách hàng
  - ❖ Nhà cung cấp
  - ❖ Cục đăng kiểm Việt Nam
  - ❖ Công ty tín dụng
  - ❖ Bộ Công thương

Name of stakeholder	Khách hàng
Current power/Influence	Low
Current interest	High
Issues and interests	- Cửa hàng có bán xe tôi cần không - Giá cả có hợp lý so với những cửa hàng khác không - Nhân viên bán hàng có tiếp nhận thông tin của tôi nhanh chóng và chính xác không - Nhân viên bán hàng có giới thiệu đầy đủ các quyền lợi bảo hành không - Xe giao đến có bị hư hỏng, trầy xước hay có lỗi kỹ thuật gì không - Cửa hàng có những phương thức thanh toán nào - Cửa hàng có xuất hóa đơn cho đơn hàng của tôi không - Giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký xe bao gồm những gì - Nhân viên CSKH có hướng dẫn tôi về thủ tục đăng ký xe không
Current attitude	Champion
Desired support	Medium
Desired role	Khách hàng đóng vai trò quyết định trong việc mua xe, do đó cần được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất để đưa ra quyết định

	phù hợp.
Desired actions	Khách hàng trải nghiệm và cho đánh giá chân thật cũng như góp ý để có thể hoàn thiện hệ thống một cách hoàn chỉnh.
Messages to convey	- Nhấn mạnh việc khách hàng là trung tâm của dịch vụ bán hàng. - Cung cấp trải nghiệm mua hàng chuyên nghiệp, minh bạch và tận tâm. - Cam kết chất lượng sản phẩm và hỗ trợ tối đa cho khách hàng.
Actions and communications	- Nhân viên bán hàng cần chủ động tiếp cận khách hàng để tư vấn và giải đáp thắc mắc. - Gửi email, tin nhắn hoặc gọi điện thông báo cho khách hàng về các ưu đãi, chương trình khuyến mãi. - Duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi mua để tăng sự hài lòng và xây dựng lòng trung thành.

Name of stakeholder	**Nhân viên bán hàng**
Current power/Influence	Low
Current interest	High
Issues and interests	- Trong kho cửa hàng có mẫu xe khách hàng cần không - Khách hàng đã nhận sổ bảo hành chưa - Khách hàng đã nắm các quyền lợi bảo hành của cửa hàng chưa - Khách hàng có chốt mua xe không - Mức giá thỏa thuận với khách hàng là bao nhiêu - Khách hàng thanh toán bằng phương thức nào - Khách hàng có được xuất hóa đơn sau khi thanh toán không
Current attitude	Champion
Desired support	High
Desired role	Nhân viên bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc bán hàng và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Desired actions	Nhân viên bán hàng đề xuất phân tích mong muốn của khách hàng và thị trường để tư vấn cho khách hàng phù hợp
Messages to convey	Nhấn mạnh việc nhân viên bán hàng phải hiểu rõ thị trường và nhu cầu của khách hàng

Actions and communications	- Nhân viên kho phải thông báo cho nhân viên mỗi khi có lượt xe mới về hay các chương trình khuyến mãi - Trao đổi với nhân viên thông qua email hay mời họ đến các buổi họp để cập nhật thông tin

Name of stakeholder	**Nhân viên kho**
Current power/Influence	Low
Current interest	High
Issues and interests	- Xe khách hàng yêu cầu còn trong kho không - Xe có được sắp xếp đúng vị trí không - Xe nào cần nhập về thêm - Xe có hỏng hóc gì không
Current attitude	Support
Desired support	High
Desired role	Nhân viên kho đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tồn kho và hỗ trợ bán hàng.
Desired actions	Nhân viên kho cần quản lý tồn kho chính xác và thông báo kịp thời cho nhân viên bán hàng về tình trạng kho.
Messages to convey	Nhấn mạnh việc nhân viên kho phải quản lý tồn kho hiệu quả và hỗ trợ kịp thời cho nhân viên bán hàng.
Actions and communications	- Nhân viên kho cần thông báo cho nhân viên bán hàng khi có xe mới về hoặc xe được bán đi. - Trao đổi với nhân viên bán hàng qua email hoặc hệ thống thông báo nội bộ.

Name of stakeholder	**Nhân viên kỹ thuật**
Current power/Influence	Low
Current interest	High
Issues and interests	- Xe của khách hàng bị vấn đề có nghiêm trọng không, ở cửa hàng có đủ dụng cụ để bảo hành không - Khách hàng có nhớ lịch bảo hành định kỳ không
Current attitude	Champion
Desired support	High
Desired role	Nhân viên kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc bảo trì, sửa chữa xe và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
Desired actions	Nhân viên kỹ thuật cần đảm bảo chất lượng kỹ thuật và thông báo kịp thời cho nhân viên bán hàng và khách hàng về tình trạng xe.

Messages to convey	Nhấn mạnh việc nhân viên kỹ thuật phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật và hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.
Actions and communications	- Nhân viên kỹ thuật cần thông báo cho nhân viên bán hàng và khách hàng về tình trạng xe. - Trao đổi với nhân viên bán hàng qua email hoặc hệ thống thông báo nội bộ.

Name of stakeholder	**Nhân viên chăm sóc khách hàng**
Current power/Influence	Low
Current interest	High
Issues and interests	- Khách hàng đã được hướng dẫn về thủ tục đăng ký xe chưa - Khách hàng đã tham gia kênh CSKH trên Zalo - Khách hàng có hài lòng không - Khách hàng có kiểm tra tin nhắn Zalo không
Current attitude	Champion
Desired support	High
Desired role	Nhân viên CSKH đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Desired actions	Nhân viên CSKH cần giải quyết khiếu nại nhanh chóng và cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng.
Messages to convey	Nhấn mạnh việc nhân viên CSKH phải đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.
Actions and communications	- Nhân viên CSKH cần thông báo cho các bộ phận liên quan về các vấn đề của khách hàng. - Trao đổi với nhân viên bán hàng và kỹ thuật qua email hoặc hệ thống thông báo nội bộ.

Actions and communications	**Nhà phân phối**
Current power/Influence	Low
Current interest	Low
Issues and interests	- Dòng xe nào được ưa chuộng nhất - Cửa hàng có chương trình khuyến mãi cho dòng xe nào
Current attitude	Supporter

Desired support	Low
Desired role	Nhà phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp xe cho cửa hàng và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, bao gồm các chương trình khuyến mãi, bảo hành và hậu mãi.
Desired actions	- Duy trì nguồn cung ổn định và hỗ trợ cửa hàng trong các chiến dịch bán hàng. - Cung cấp chính sách giá cả hợp lý để đảm bảo cạnh tranh trên thị trường. - Hợp tác trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. - Tăng cường hỗ trợ hậu mãi nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Messages to convey	- Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác bền vững và lợi ích chung. - Đảm bảo cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ cửa hàng về nguồn cung và chính sách kinh doanh. - Thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ để tăng doanh số và mở rộng thị phần.
Actions and communications	- Tổ chức các buổi họp định kỳ để thảo luận về chiến lược bán hàng, nguồn cung và các chương trình khuyến mãi. - Thiết lập kênh liên lạc nhanh chóng qua email, cuộc gọi hoặc gặp mặt trực tiếp để xử lý các vấn đề phát sinh. - Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng tiêu dùng để tối ưu chiến lược kinh doanh. - Đánh giá hiệu quả hợp tác định kỳ để điều chỉnh chính sách phù hợp.

Actions and communications	**Quản lý Showroom**
Current power/Influence	Low
Current interest	Low
Issues and interests	- Showroom có sạch sẽ, bắt mắt thu hút khách hay không - Showroom có đủ khả năng phục vụ cho đủ lượng khách - Showroom có cho khách hàng trải nghiệm tốt không - Xe trưng bày ở Showroom có đạt chuẩn không
Current attitude	Champion
Desired support	High

Desired role	Quản lý Showroom đóng vai trò trung tâm trong việc vận hành showroom, quản lý nhân viên bán hàng, tối ưu trải nghiệm khách hàng và đảm bảo showroom hoạt động hiệu quả để đạt doanh số.
Desired actions	- Giám sát hiệu suất bán hàng và đưa ra các điều chỉnh phù hợp. - Cập nhật tình hình kinh doanh và báo cáo với cấp trên. - Phối hợp với nhà phân phối và nhân viên kho để đảm bảo nguồn cung xe luôn sẵn có. - Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tại showroom. - Đào tạo nhân viên bán hàng về sản phẩm, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Messages to convey	- Showroom là bộ mặt của thương hiệu, cần đảm bảo hoạt động hiệu quả. - Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý nhân viên bán hàng và tối ưu dịch vụ khách hàng. - Kết nối chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo nguồn cung xe và thúc đẩy doanh số.
Actions and communications	- Họp định kỳ với nhân viên bán hàng để cập nhật tình hình kinh doanh và điều chỉnh chiến lược bán hàng. - Thường xuyên trao đổi với nhà phân phối để đảm bảo nguồn cung xe phù hợp với nhu cầu khách hàng. - Theo dõi phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ showroom. - Tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên bán hàng nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.

Actions and communications	Chủ doanh nghiệp
Current power/Influence	High
Current interest	High
Issues and interests	- Hệ thống có đang thực hiện tốt nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng không - Hệ thống còn vấn đề gì không - Lợi nhuận từ việc bán xe, sửa chữa và chi phí bảo hành cho khách hàng như thế nào - Nghiệp vụ có đủ chuyên nghiệp để tạo niềm tin cho khách hàng không
Current attitude	Champion
Desired support	High

Desired role	Chủ doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc định hướng chiến lược, đầu tư và mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời giám sát hiệu quả hoạt động của showroom và các phòng ban liên quan.
Desired actions	- Thiết lập chiến lược kinh doanh dài hạn để tăng trưởng bền vững. - Phê duyệt và giám sát các kế hoạch bán hàng, marketing và tài chính. - Đánh giá hiệu suất của showroom và điều chỉnh chiến lược khi cần. - Đảm bảo quan hệ tốt với nhà phân phối, đối tác và khách hàng. - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng.
Messages to convey	- Nhấn mạnh sự quan trọng của chiến lược kinh doanh dài hạn. - Tập trung vào tối ưu hóa lợi nhuận và duy trì lợi thế cạnh tranh. - Xây dựng doanh nghiệp bền vững, uy tín trên thị trường. - Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ để giữ chân khách hàng.
Actions and communications	- Họp định kỳ với quản lý showroom để cập nhật tình hình kinh doanh và hiệu suất bán hàng. - Phối hợp với bộ phận tài chính để theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận. - Làm việc với đội ngũ marketing để phát triển chiến lược quảng bá thương hiệu. - Tham gia các sự kiện, hội nghị ngành để tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng kinh doanh.

Actions and communications	**Công ty tín dụng**
Current power/Influence	Low
Current interest	Low
Issues and interests	- Mua trả góp có phải là phương thức phổ biến không - Khách hàng mua trả góp có trả lãi đúng hạn không
Current attitude	Supporter
Desired support	Medium
Desired role	Công ty tín dụng đóng vai trò là đối tác tài chính quan trọng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu ô tô thông qua các gói vay linh hoạt, đồng thời hỗ trợ showroom tăng

	doanh số bán hàng.
Desired actions	- Cung cấp các gói tín dụng hấp dẫn, có lợi cho cả showroom và khách hàng. - Tối ưu hóa quy trình xét duyệt khoản vay để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. - Hợp tác với showroom để triển khai các chương trình ưu đãi tài chính. - Hỗ trợ truyền thông về các gói vay để thu hút nhiều khách hàng hơn.
Messages to convey	- Hợp tác chặt chẽ để tối ưu hóa lợi ích cho cả hai bên. - Đẩy nhanh quy trình duyệt hồ sơ giúp khách hàng mua xe thuận lợi. - Cung cấp chính sách lãi suất cạnh tranh để tăng tỷ lệ chốt đơn. - Xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài để phát triển thị trường.
Actions and communications	- Tổ chức các buổi họp định kỳ với showroom để cập nhật chính sách tài chính mới. - Gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi lãi suất qua email, hội thảo hoặc sự kiện hợp tác. - Thiết lập kênh liên lạc nhanh chóng giữa nhân viên tín dụng và nhân viên showroom để hỗ trợ khách hàng hiệu quả. - Phối hợp thực hiện chiến dịch marketing chung nhằm tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Actions and communications	**Bộ công thương**
Current power/Influence	High
Current interest	Low
Issues and interests	- Doanh nghiệp có đáp ứng đủ yêu cầu của bộ đưa ra cho sàn thương mại điện tử không - Xe bán ra có đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn không? Có giấy tờ xe hợp lệ không? - Doanh nghiệp có đóng thuế đầy đủ không?
Current attitude	Neutral
Desired support	Medium

Desired role	Bộ Công Thương đóng vai trò cơ quan quản lý, đưa ra các quy định và chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành phát triển bền vững.
Desired actions	- Ban hành chính sách hỗ trợ ngành ô tô, đặc biệt là xe điện và năng lượng sạch. - Giám sát thị trường để ngăn chặn gian lận thương mại và đảm bảo sự minh bạch. - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh ô tô thông qua chính sách thuế và nhập khẩu hợp lý. - Hợp tác với doanh nghiệp để phát triển ngành ô tô theo xu hướng toàn cầu.
Messages to convey	- Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp và - Bộ Công Thương để phát triển thị trường. - Đề xuất các chính sách hỗ trợ ngành ô tô trong nước, đặc biệt là xe điện. - Nhấn mạnh vai trò của Bộ Công Thương trong việc định hướng sự phát triển bền vững của ngành.
Actions and communications	- Tham gia các hội thảo, diễn đàn kinh tế do Bộ Công Thương tổ chức để cập nhật xu hướng và chính sách mới. - Gửi báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. - Xây dựng mối quan hệ với Bộ Công Thương để nắm bắt các thay đổi chính sách kịp thời. - Hợp tác với Bộ Công Thương trong các chương trình thúc đẩy ngành ô tô, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và công nghệ xanh.

Actions and communications	**Cục đăng kiểm**
Current power/Influence	High
Current interest	Low
Issues and interests	- Sự gia tăng số lượng xe điện đăng kiểm có gây áp lực cho quy trình hay không? - Xe điện có đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật? - Hồ sơ đăng ký từ showroom có chính xác và đầy đủ không? - Việc tích hợp dữ liệu đăng kiểm với showroom có đảm bảo bảo mật và hiệu quả?

Current attitude	Neutral
Desired support	High
Desired role	Là đối tác công quyền quan trọng, hỗ trợ hợp pháp hóa việc lưu hành xe điện, đảm bảo quá trình đăng kiểm và cấp phép diễn ra nhanh chóng, minh bạch và chính xác.
Desired actions	- Tối ưu quy trình kiểm định xe điện. - Hướng dẫn showroom và khách hàng chuẩn bị hồ sơ đúng quy cách. - Thiết lập cơ chế tiếp nhận hồ sơ online hoặc ưu tiên xử lý xe điện. - Phối hợp với showroom để tổ chức các buổi kiểm định tập trung định kỳ.
Messages to convey	- Xe điện là xu hướng phát triển bền vững, cần được hỗ trợ từ chính quyền. - Cục đăng kiểm đóng vai trò then chốt giúp xe điện lan tỏa hợp pháp. - Hợp tác với showroom giúp giảm tải cho cơ quan nhà nước và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
Actions and communications	- Xây dựng quy trình điện tử hóa thủ tục đăng kiểm. - Cử cán bộ đầu mối hỗ trợ showroom xử lý các hồ sơ tồn đọng. - Tổ chức buổi đào tạo hoặc hướng dẫn cho showroom về quy định pháp lý mới. - Tạo đường dây nóng hỗ trợ nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng kiểm xe điện.



Stakeholders Wheel

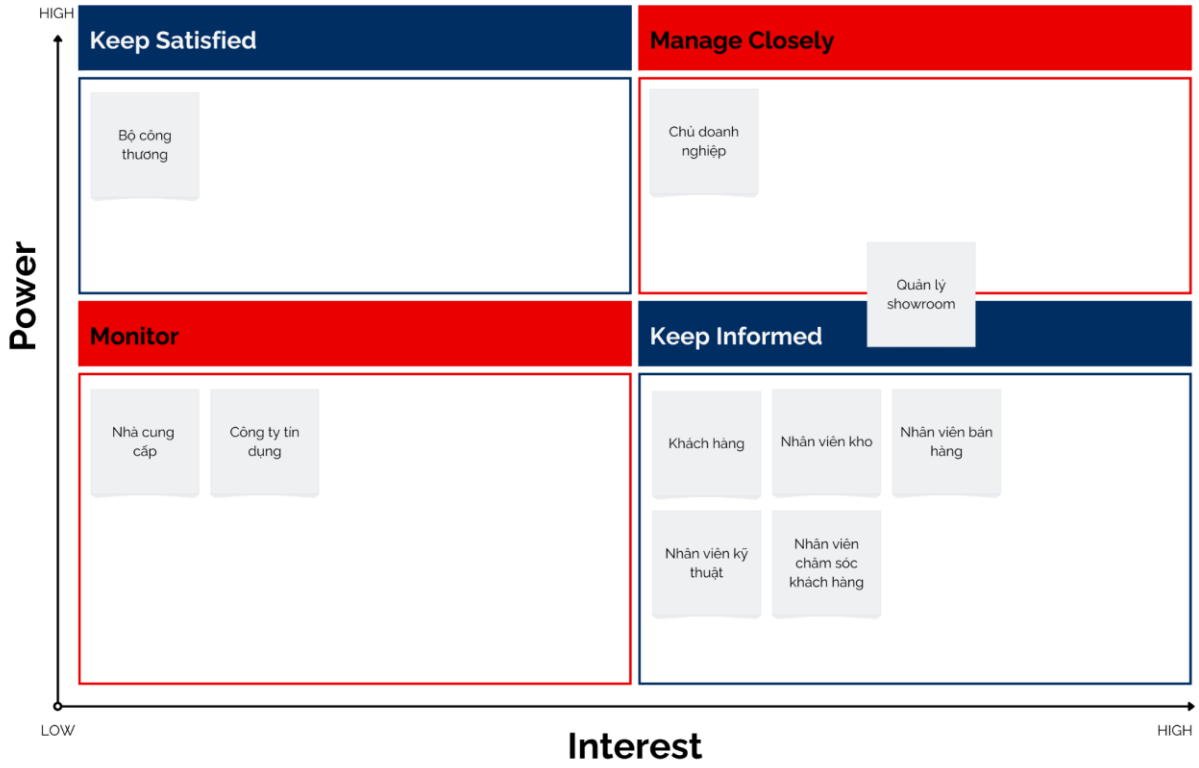
1.3.2. Mô tả quyền hạn và mối quan tâm của các Stakeholder

STT	Stakeholoder	Issues and interest	Power	Interest
1	**KHÁCH HÀNG**	- Cửa hàng có bán xe tôi cần không - Giá cả có hợp lý so với những cửa hàng khác không - Nhân viên bán hàng có tiếp nhận thông tin của tôi nhanh chóng và chính xác không - Nhân viên bán hàng có giới thiệu đầy đủ các quyền lợi bảo hành không - Xe giao đến có bị hư hỏng, trầy xước hay có lỗi kỹ thuật gì không - Cửa hàng có những phương thức thanh toán nào - Cửa hàng có xuất hóa đơn cho đơn hàng của tôi không - Giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký xe bao gồm những gì - Nhân viên CSKH có hướng dẫn tôi về thủ tục đăng ký xe không	Thấp	Cao

2	**NHÂN VIÊN BÁN HÀNG**	- Trong kho cửa hàng có mẫu xe khách hàng cần không - Khách hàng đã nhận sổ bảo hành chưa - Khách hàng đã nắm các quyền lợi bảo hành của cửa hàng chưa - Khách hàng có chốt mua xe không - Mức giá thỏa thuận với khách hàng là bao nhiêu - Khách hàng thanh toán bằng phương thức nào - Khách hàng có được xuất hóa đơn sau khi thanh toán không	Thấp	Cao
3	**NHÂN VIÊN KHO**	- Xe khách hàng yêu cầu còn trong kho không - Xe có được sắp xếp đúng vị trí không - Xe nào cần nhập về thêm - Xe có hỏng hóc gì không	Thấp	Cao
4	**NHÂN VIÊN KỸ THUẬT**	- Xe của khách hàng bị vấn đề có nghiêm trọng không, ở cửa hàng có đủ dụng cụ để bảo hành không - Khách hàng có nhớ lịch bảo hành định kỳ không	Thấp	Cao
5	**NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG**	- Khách hàng đã được hướng dẫn về thủ tục đăng ký xe chưa - Khách hàng đã tham gia kênh CSKH trên Zalo - Khách hàng có hài lòng không - Khách hàng có kiểm tra tin nhắn Zalo không	Thấp	Cao
6	**NHÀ PHÂN PHỐI**	- Dòng xe nào được ưa chuộng nhất - Cửa hàng có chương trình khuyến mãi cho dòng xe nào	Thấp	Thấp
7	**QUẢN LÝ SHOWROOM**	- Khách hàng có hài lòng với nghiệp vụ của cửa hàng không - Các nhân viên có thực hiện đúng quy trình không	Cao	Cao
8	**CHỦ DOANH NGHIỆP**	- Hệ thống có đang thực hiện tốt nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng không - Hệ thống còn vấn đề gì không - Lợi nhuận từ việc bán xe, sửa chữa và chi phí bảo hành cho khách hàng như thế nào - Nghiệp vụ có đủ chuyên nghiệp để tạo niềm tin cho khách hàng không	Cao	Cao
9	**CÔNG TY TÍN DỤNG**	- Mua trả góp có phải là phương thức phổ biến không - Khách hàng mua trả góp có trả lãi đúng hạn không	Thấp	Thấp

10	**BỘ CÔNG THƯƠNG**	- Doanh nghiệp có đáp ứng đủ yêu cầu của bộ đưa ra cho sàn thương mại điện tử không - Xe bán ra có đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn không? Có giấy tờ xe hợp lệ không? - Doanh nghiệp có đóng thuế đầy đủ không?	Cao	Thấp
11	**CỤC ĐĂNG KIỂM**	- Xe có đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không và được cấp giấy chứng nhận chất lượng và giấy đăng kiểm hay chưa - Trang thiết bị kiểm định, tay nghề kỹ thuật viên, quy trình kiểm tra, sửa chữa có đảm bảo an toàn hay không	Cao	Thấp

1.3.3. Stakeholder Power/Interest Grid

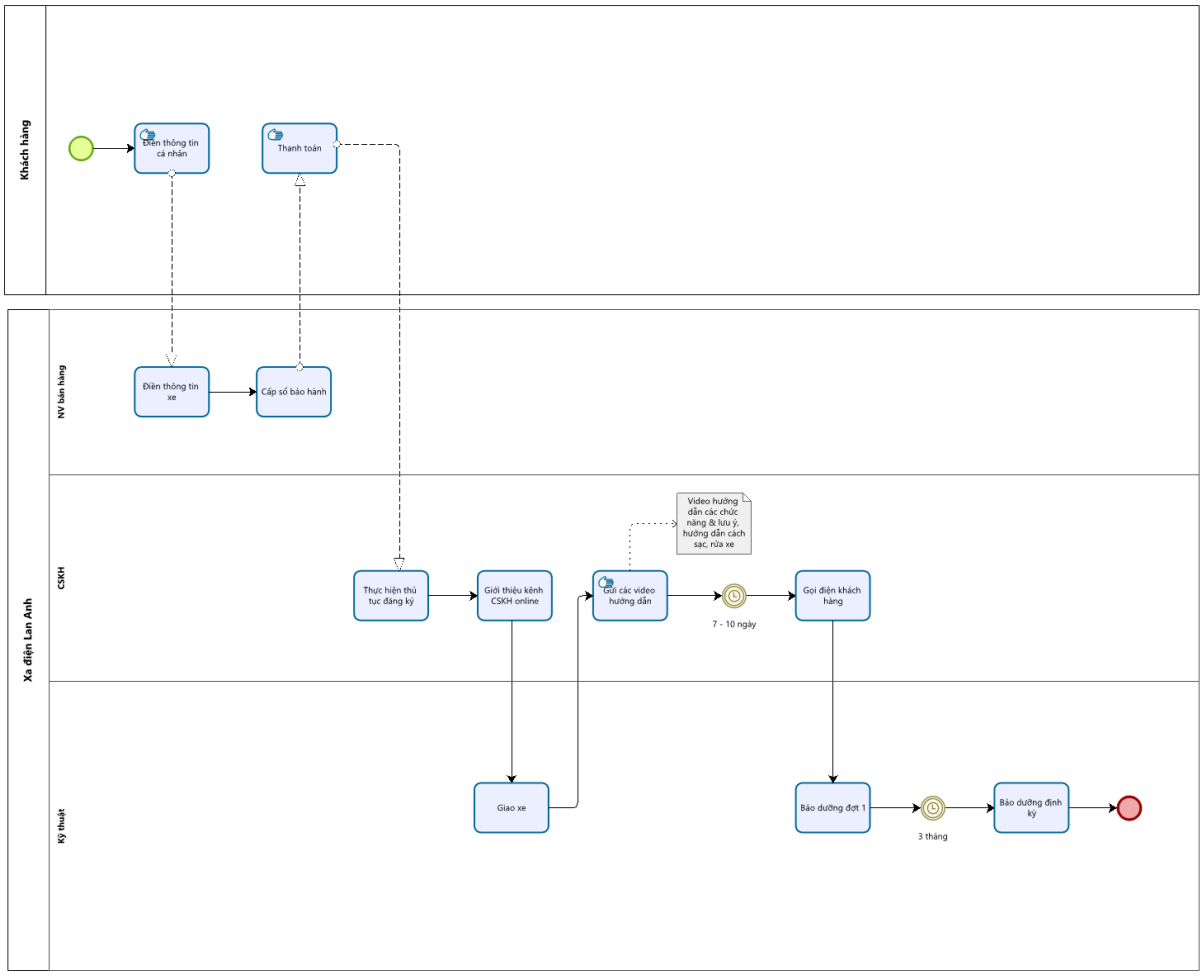


1.3.4. Vai trò của các Stakeholder

	Customer	**Employees**				**Manager**		**Suppliers**	**Regulator**		**Partner**
	Khách hàng	Nhân viên bán hàng	Nhân viên CSKH	Nhân viên kỹ thuật	Nhân viên kho	Chủ doanh nghiệp	Quản lý showroom	Nhà phân phối	Bộ công thương	Cục Đăng kiểm	Công ty tín dụng
Bước 1: Bán xe											
Khách hàng điền thông tin cá nhân	R	S C	S	-	-	-	A C	-	-	-	-

Nhân viên tiếp nhận và điền thông tin xe	-	R	S	S	I	-	A C	-	-	-	-
Nhân viên bán hàng viết sổ bảo hành, bàn giao và giới thiệu các quyền lợi	-	R	S	-	-	-	A C	-	-	-	-
Khách hàng thanh toán	R	S	S	-	-	I	I	-	-	-	A S
Bước 2: Thực hiện các thủ tục											
Nhân viên CSKH bàn giao giấy tờ	-	S	R	-	I	A	C	-	I	I	-
Nhân viên CSKH hướng dẫn thủ tục đăng ký xe	I	S	R	-	-	-	A C	-	-	-	-
Nhân viên CSKH hướng dẫn khách hàng về kênh Zalo	-	S	R	-	-	-	A C	-	-	-	-
Bước 3: Giao xe và chăm sóc khách hàng											
Nhân viên kỹ thuật giao xe, phụ kiện, quà tặng (nếu có)	R	-	S	R	S	I	A	-	-	-	-
Nhân viên kỹ thuật hướng dẫn sử dụng xe	R	-	S	R	-	-	A C	-	-	-	-
Nhân viên CSKH gửi video qua kênh Zalo	R	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-
Nhân viên CSKH gọi điện hỏi thăm	R	-	R	-	-	-	C	-	-	-	-
Bước 4: Bảo dưỡng xe											
Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng lần đầu	R	-	S	R	-	-	-	C S	-	-	-
Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ	R	-	S	R	-	-	-	C S	-	-	-

1.4. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại (Sơ đồ “As Is”)



1.5. Những khó khăn của hệ thống hiện tại

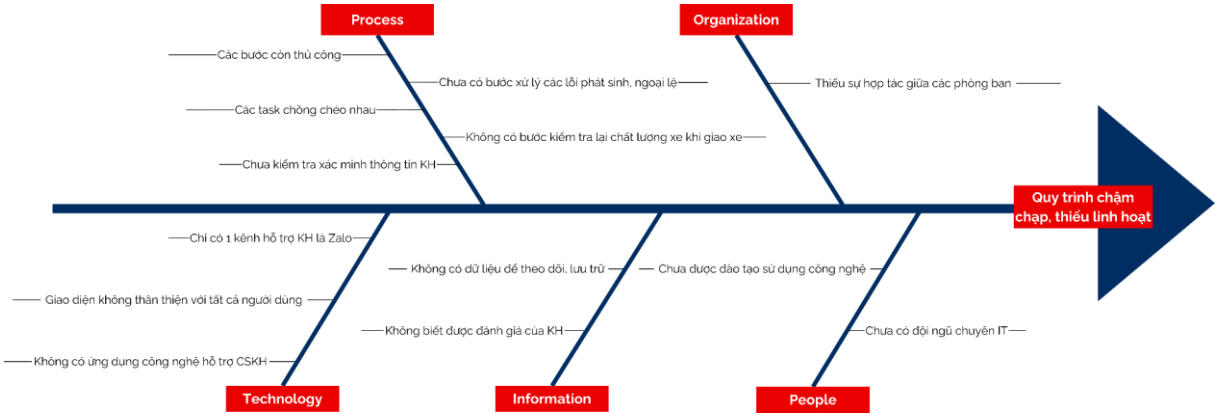
1.5.1. Danh sách các vấn đề

PROBLEMS				
STT	**Vấn đề**	**Mô tả**	**Nguyên nhân**	**Đề xuất giải pháp**
1	Các bước còn thủ công	Nhiều bước trong quy trình làm việc như kiểm tra thông tin, theo dõi đơn hàng, và chăm sóc khách hàng vẫn đang được thực hiện thủ công. Điều này làm tăng nguy cơ sai sót, tốn thời gian và ảnh hưởng đến năng suất làm việc.	Chưa ứng dụng công nghệ tự động hóa và phần mềm quản lý phù hợp trong các khâu vận hành.	Số hóa và tự động hóa các quy trình thủ công đang tồn tại.

2	Nhiệm vụ của các nhân viên chồng chéo lên nhau	Công việc không được phân bổ hợp lý, dẫn đến tình trạng một nhiệm vụ bị chuyển từ nhân viên này sang nhân viên khác rồi lại quay trở về người ban đầu, gây lãng phí thời gian.	Quy trình làm việc chưa tối ưu	- Thiết lập quy trình rõ ràng - Phân công trách nhiệm cho từng nhân viên theo từng giai đoạn
3	Chưa kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng	Không có quy trình kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng dẫn đến rủi ro sai sót thông tin trong giấy tờ hoặc nhầm lẫn thông tin.	Thiếu công cụ để kiểm tra thông tin khách hàng	Xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng để có thể đối chiếu khi cần
4	Chưa có bước xử lý các lỗi phát sinh, ngoại lệ	Khi xảy ra sự cố hoặc tình huống bất thường, không có quy trình cụ thể để xử lý, khiến công việc bị đình trệ và gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm khách hàng. Nhân viên có thể xử lý theo cảm tính, thiếu nhất quán.	Thiếu quy trình xử lý lỗi và ngoại lệ	- Xây dựng hệ thống lưu trữ và đối chiếu thông tin khách hàng - Thiết lập quy trình xác minh rõ ràng
5	Chưa có bước kiểm tra lại chất lượng khi giao xe	Không có quy trình kiểm tra lại chất lượng trước khi bàn giao xe cho khách hàng, dẫn đến tình trạng khiếu nại và các phiền hà không mong muốn cho khách hàng.	Thiếu khâu kiểm tra chất lượng sau cùng	- Bổ sung bước kiểm tra kỹ thuật cuối cùng trước khi bàn giao - Sử dụng checklist kiểm tra chất lượng có xác nhận của kỹ thuật viên
6	Chỉ có một kênh hỗ trợ khách hàng là Zalo	Hạn chế khả năng tiếp cận và tương tác với khách hàng.	Kênh liên lạc đơn điệu, thiếu linh hoạt	- Mở rộng thêm các kênh hỗ trợ khác như Facebook, Email, Tổng đài - Tích hợp hệ thống chatbot đa kênh
7	Giao diện không thân thiện với tất cả người dùng	Giao diện trang web phức tạp, cách sắp xếp thông tin chưa hợp lý, gây khó khăn những người ít tiếp xúc với	Thiếu nghiên cứu UX/UI và phản hồi từ người dùng	- Cải tiến giao diện theo hướng thân thiện, dễ hiểu - Làm khảo sát người dùng để cải thiện trải nghiệm

		công nghệ.		
8	Không có ứng dụng công nghệ hỗ trợ CSKH	Không có các công cụ CRM khiến nhân viên phải làm việc thủ công, gây mất thời gian, việc theo dõi lịch bảo dưỡng và quản lý thông tin khách hàng không hiệu quả.	Thiếu đầu tư vào công cụ hỗ trợ CSKH	- Triển khai hệ thống CRM - Tự động hóa việc nhắc lịch bảo dưỡng và lưu trữ thông tin khách hàng
9	Không có dữ liệu để theo dõi, lưu trữ	Không có hệ thống lưu trữ và theo dõi dữ liệu khiến doanh nghiệp không đánh giá được hiệu quả hoạt động hay cải thiện dịch vụ, mất nhiều thời gian để tìm được thông tin cần tìm.	Thiếu hệ thống quản lý dữ liệu tập trung	- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung - Áp dụng báo cáo, dashboard theo dõi hoạt động thường xuyên
10	Không biết được đánh giá của KH	Hệ thống chưa thu thập phản hồi từ khách hàng một cách hiệu quả, khiến doanh nghiệp không thể biết được mức độ hài lòng của họ và những điểm cần cải thiện trong dịch vụ.	Không có quy trình và công cụ thu thập phản hồi	- Tích hợp chức năng đánh giá trên website hoặc sau dịch vụ - Gửi khảo sát tự động sau mỗi giao dịch
11	Chưa được đào tạo sử dụng công nghệ	Nhân viên chưa được hướng dẫn hoặc đào tạo về việc sử dụng công nghệ, khiến họ gặp khó khăn khi thao tác trên các hệ thống hoặc công cụ hỗ trợ, dẫn đến sai sót và giảm hiệu suất làm việc.	Thiếu chương trình đào tạo nội bộ	- Tổ chức đào tạo định kỳ về các công cụ và phần mềm - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng đơn giản, trực quan
12	Không có đội ngũ chuyên IT	cửa hàng chưa có đội ngũ chuyên trách IT, dẫn đến việc quản lý dữ liệu, hệ thống phần mềm, và xử lý sự cố kỹ thuật còn thủ công, chậm chạp, không nhất quán.	Chưa có kế hoạch đầu tư và phát triển nguồn nhân lực IT; phụ thuộc vào các bên ngoài hoặc nhân viên kiêm nhiệm không chuyên.	Tuyển dụng hoặc thuê ngoài đội ngũ IT có chuyên môn.

1.5.2. Fishbone Diagrams



Sơ đồ xương cá được sử dụng để phân tích các nguyên nhân gây ra vấn đề trong quy trình chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp Xe điện Lan Anh. Các nguyên nhân được phân loại theo 6 nhóm chính:

- **Process (Quy trình):** Các bước còn thủ công, không kiểm tra xác minh thông tin khách hàng, không có bước kiểm tra chất lượng xe, và các task bị chồng chéo.
- **Organization (Tổ chức):** Thiếu sự hợp tác giữa các phòng ban
- **People (Con người):** Nhân sự chưa được đào tạo sử dụng công nghệ, thiếu đội ngũ IT.
- **Information (Thông tin):** Thiếu dữ liệu để theo dõi, lưu trữ, và không có thông tin đánh giá từ khách hàng.
- **Technology (Công nghệ):** Giao diện không thân thiện, không có ứng dụng hỗ trợ chăm sóc khách hàng, và chỉ có 1 kênh hỗ trợ qua Zalo.

Kết luận về vấn đề chính:

Dựa trên phân tích mô hình POPIT, mặc dù tạm thời loại trừ yếu tố *Organization* và *People*, có thể nhận định rằng quy trình vận hành hiện tại của doanh nghiệp Xe điện Lan Anh đang tồn tại nhiều bất cập nghiêm trọng, đặc biệt trong các yếu tố *Process*, *Information* và *Technology*. Cụ thể, các bước trong quy trình kinh doanh và chăm sóc khách hàng vẫn mang tính thủ công, thiếu sự kiểm tra và xác minh thông tin, không có bước đánh giá chất lượng xe rõ ràng, dẫn đến tình trạng chồng chéo công việc và thiếu nhất quán trong thực thi. Điều này không chỉ làm giảm hiệu suất vận hành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng và uy tín thương hiệu.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt hệ thống lưu trữ và khai thác dữ liệu khách hàng, cũng như không có công cụ phản hồi đánh giá, khiến doanh nghiệp không thể đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thực tiễn. Mặt khác, nền tảng công nghệ hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu vận hành hiện đại: giao diện chưa thân thiện, không có ứng dụng hỗ trợ chăm sóc khách hàng, và chỉ sử dụng một kênh liên lạc đơn lẻ là Zalo – điều này làm giảm tính linh hoạt và hiệu quả trong giao tiếp, hỗ trợ.

Tổng thể, nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề nêu trên chính là **quy trình vận hành chậm chạp và thiếu linh hoạt**, điều này không chỉ làm giảm hiệu quả hoạt động trong ngắn hạn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn. Nếu không nhanh chóng tái cấu trúc quy trình, tích hợp công nghệ hiện đại và xây dựng hệ

thống thông tin đồng bộ, Xe điện Lan Anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và đáp ứng kịp thời các yêu cầu ngày càng khắt khe từ khách hàng trong thời đại số.

PHẦN 2. GIỚI THIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH CHO HỆ THỐNG MỚI

2.1. Các yêu cầu hệ thống mới (Requirements)

2.1.1. Yêu cầu chung (General/Business requirement)

BUSINESS				
Requirement Id	**Requirement Name**	**Description**	**Source**	**Priority**
BR01	**Giới hạn tiến độ**	Dự án phát triển hệ thống giới hạn trong 3 tháng: Hoàn thành mẫu thử: 20/05/2025 Trải nghiệm thử: 22/5/ 2025 Ra mắt: 10/06/2025	Chủ doanh nghiệp	Must
BR02	**Giới hạn ngân sách**	Ngân sách của dự án là 50.000.000	Chủ doanh nghiệp	Must
BR03	**Giữ vững mục tiêu doanh nghiệp**	Doanh nghiệp gắn kết dài lâu với khách hàng	Chủ doanh nghiệp	Must
BR04	**Đáp ứng chính sách đổi hàng**	Sản phẩm được đổi khi đáp ứng đủ 5 điều kiện dưới đây: - Sản phẩm có lỗi nghiêm trọng do nhà sản xuất, xác định phần lỗi chiếm trên 30% giá trị sản phẩm khiến cho sản phẩm không sử dụng được bình thường. - Sản phẩm còn đầy đủ phụ kiện, còn nguyên tem mác, không xước sát và nứt vỡ. - Sản phẩm còn đầy đủ chứng từ, hóa đơn, đăng kiểm, thẻ bảo hành. - Xe chưa đăng ký, chưa bấm biển. - Thời gian đổi sản phẩm: Trong vòng 72h kể từ khi mua hàng	Khách hàng, Chủ doanh nghiệp	Must
BR05	**Đáp ứng chính sách trả hàng**	Sản phẩm đã mua không được trả lại.	Khách hàng, Chủ doanh nghiệp	Must
BR06	**Bảo hành sản phẩm**	- Bảo hành tận nơi trong những trường hợp cần thiết và có thể - Bảo hành: khung xe 3 năm, máy xe 2 năm, ắc quy, IC, sạc điện 1 năm, và các chi tiết khác trong sổ bảo hành	Chủ doanh nghiệp	Must

BR07	**Tuân theo luật pháp Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền**	Tuân theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, v.v.	Chủ doanh nghiệp	Must
BR08	**Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu**	Bộ nhận diện tạo cảm giác chuyên nghiệp, đáng tin cậy, thể hiện chính xác giá trị của doanh nghiệp	Chủ doanh nghiệp	Must

2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật (Technical requirement)

TECHNICAL				
Requirement Id	**Requirement Name**	**Description**	**Source**	**Priority**
TR01	**Điều kiện phần mềm**	Hệ thống có thể hoạt động trên máy chủ Microsoft và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu SQL	IT	Must
TR02	**Điều kiện phần cứng**	Điều kiện máy tính tối thiểu: Intel Core i5, 4GB RAM, 500GB hard disk.	IT	Must
TR03	**Phần mềm giao tiếp nội bộ**	Sử dụng Microsoft Teams, Zalo, Facebook Messenger	Chủ doanh nghiệp, IT	Must
TR04	**Bảo mật thông tin người dùng**	Sử dụng MD5/ SHA-256	IT	Must

2.1.3. Yêu cầu chức năng

FUNCTIONAL				
Requirement Id	**Requirement Name**	**Description**	**Source**	**Priority**
FR01	**Quản lý hồ sơ khách hàng**	Cho phép hệ thống lưu trữ, cập nhật, tìm kiếm và xóa thông tin hồ sơ của khách hàng.	Nhân viên CSKH	Must
FR02	**Tạo hồ sơ khách hàng**	Cho phép người dùng nhập và lưu thông tin hồ sơ của khách hàng mới vào hệ thống.	Nhân viên CSKH	Must
FR03	**Xem hồ sơ khách hàng**	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng hồ sơ khách hàng đã lưu.	Nhân viên CSKH	Must
FR04	**Cập nhật hồ sơ khách hàng**	Cho phép chỉnh sửa, cập nhật lại thông tin hồ sơ khách hàng khi có thay đổi.	Nhân viên CSKH	Must

FR05	**Xóa hồ sơ khách hàng**	Người dùng có thể xóa hồ sơ khách hàng khỏi hệ thống khi không còn cần thiết.	Nhân viên CSKH	Must
FR06	**Xem danh sách khách hàng**	Hiển thị danh sách tất cả các khách hàng đã được lưu trong hệ thống.	Nhân viên CSKH	Must
FR07	**Tra cứu khách hàng**	Cho phép tìm kiếm nhanh hồ sơ khách hàng theo tên, số điện thoại, email,...	Nhân viên CSKH	Must
FR08	**Quản lý hồ sơ nhân viên**	Hệ thống hỗ trợ thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin nhân viên.	Chủ doanh nghiệp	Must
FR09	**Tạo hồ sơ nhân viên**	Cho phép thêm mới thông tin nhân viên vào hệ thống.	Chủ doanh nghiệp	Must
FR10	**Xem hồ sơ nhân viên**	Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của nhân viên.	Chủ doanh nghiệp	Must
FR11	**Cập nhật hồ sơ nhân viên**	Cho phép cập nhật thông tin nhân viên như phòng ban, vị trí, liên hệ,...	Chủ doanh nghiệp	Must
FR12	**Xóa hồ sơ nhân viên**	Cho phép xóa thông tin nhân viên khỏi hệ thống khi cần thiết.	Chủ doanh nghiệp	Must
FR13	**Xem danh sách nhân viên**	Hiển thị danh sách tất cả các nhân viên hiện có trong hệ thống.	Chủ doanh nghiệp	Must
FR14	**Tra cứu nhân viên**	Tìm kiếm thông tin nhân viên theo tên, mã nhân viên, số điện thoại,...	Chủ doanh nghiệp	Must
FR15	**Quản lý đơn hàng**	Quản lý toàn bộ vòng đời của đơn hàng từ tạo, xử lý, cập nhật đến xóa đơn hàng.	Chủ doanh nghiệp, Nhân viên bán hàng	Must
FR16	**Tạo đơn hàng**	Cho phép người dùng nhập thông tin và tạo mới một đơn hàng.	Nhân viên bán hàng	Must
FR17	**Xem đơn hàng**	Hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng đã được tạo.	Nhân viên bán hàng	Must
FR18	**Cập nhật đơn hàng**	Cho phép chỉnh sửa thông tin của đơn hàng khi có thay đổi.	Nhân viên bán hàng	Must
FR19	**Xóa đơn hàng**	Xóa đơn hàng khỏi hệ thống khi đơn không còn hiệu lực.	Nhân viên bán hàng	Must
FR20	**Xem danh sách đơn hàng**	Hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng đã được lưu.	Nhân viên bán hàng	Must
FR21	**Quản lý sản phẩm**	Quản lý thông tin sản phẩm bao gồm thêm, sửa, xóa và tra cứu sản phẩm.	Nhân viên bán hàng	Must

FR22	**Tạo sản phẩm**	Nhập thông tin để tạo mới sản phẩm trong hệ thống.	Nhân viên bán hàng	Must
FR23	**Xem sản phẩm**	Hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm.	Nhân viên bán hàng	Must
FR24	**Cập nhật thông tin sản phẩm**	Chỉnh sửa, cập nhật các thông số sản phẩm như giá, mô tả, tồn kho,...	Nhân viên bán hàng	Must
FR25	**Xóa sản phẩm**	Xóa sản phẩm khỏi hệ thống.	Nhân viên bán hàng	Must
FR26	**Tra cứu sản phẩm**	Tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã sản phẩm, dòng xe,...	Khách hàng	Must
FR27	**Quản lý hãng xe**	Quản lý thông tin hãng xe bao gồm thêm, sửa, xóa và xem danh sách.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR28	**Tạo hãng xe**	Thêm mới một hãng xe vào hệ thống.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR29	**Xem hãng xe**	Xem chi tiết thông tin hãng xe.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR30	**Cập nhật hãng xe**	Chỉnh sửa thông tin hãng xe đã lưu.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR31	**Xóa hãng xe**	Xóa hãng xe khỏi hệ thống.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR32	**Quản lý dòng xe**	Quản lý các dòng xe thuộc các hãng khác nhau.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR33	**Tạo dòng xe**	Thêm mới dòng xe vào hệ thống.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR34	**Xem dòng xe**	Xem thông tin chi tiết về dòng xe.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR35	**Cập nhật dòng xe**	Chỉnh sửa, cập nhật thông tin dòng xe.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR36	**Xóa dòng xe**	Xóa dòng xe khỏi hệ thống.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must

FR37	**Quản lý lịch hẹn sửa chữa**	Quản lý các lịch hẹn bảo trì, sửa chữa xe của khách hàng.	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR38	**Đặt lịch hẹn sửa chữa**	Khách hàng có thể đặt lịch hẹn bảo trì xe (ngày, giờ) Có trường hợp sửa chữa, bảo trì	Khách hàng	Must
FR39	**Xem lịch hẹn sửa chữa**	Hiển thị chi tiết lịch hẹn sửa chữa của từng khách hàng.	Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên CSKH	Must
FR40	**Cập nhật lịch hẹn sửa chữa**	Chỉnh sửa thông tin lịch hẹn khi khách hàng thay đổi.	Khách hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR41	**Xóa lịch hẹn sửa chữa**	Xóa lịch hẹn đã đặt.	Khách hàng, Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên CSKH	Must
FR42	**Tra cứu lịch sửa chữa**	Tìm kiếm lịch hẹn sửa chữa theo biển số, tên khách hàng,...	Khách hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR43	**Quản lý hóa đơn**	Quản lý toàn bộ hóa đơn từ tạo đến xóa.	Nhân viên bán hàng	Must
FR44	**Tạo hóa đơn**	Tạo hóa đơn cho đơn hàng/dịch vụ.	Nhân viên bán hàng	Must
FR45	**Xem hóa đơn**	Hiển thị chi tiết thông tin hóa đơn.	Nhân viên bán hàng	Must
FR46	**Cập nhật hóa đơn**	Chỉnh sửa nội dung hóa đơn khi cần thiết.	Nhân viên bán hàng	Must
FR47	**Xóa hóa đơn**	Xóa hóa đơn khỏi hệ thống.	Nhân viên bán hàng	Must
FR48	**Tra cứu hóa đơn**	Tìm kiếm hóa đơn theo mã, khách hàng,...	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	Must
FR49	**Quản lý sổ bảo hành**	Quản lý thông tin các sổ bảo hành của xe, bao gồm thời hạn, điều kiện bảo hành,...	Nhân viên CSKH, Nhân viên bán hàng	Must
FR50	**Tạo sổ bảo hành**	Tạo mới sổ bảo hành cho từng xe hoặc đơn hàng.	Nhân viên bán hàng	Must
FR51	**Xem sổ bảo hành**	Hiển thị thông tin chi tiết sổ bảo hành như ngày bắt đầu, ngày hết hạn,...	Nhân viên bán hàng	Must

FR52	**Cập nhật sổ bảo hành**	Cập nhật thông tin sổ bảo hành nếu có thay đổi về điều kiện hoặc thời hạn.	Nhân viên bán hàng	Must
FR53	**Xóa sổ bảo hành**	Xóa sổ bảo hành không còn hiệu lực khỏi hệ thống.	Nhân viên bán hàng	Must
FR54	**Quản lý loại câu hỏi thường gặp**	Quản lý danh mục các loại câu hỏi thường gặp theo từng nhóm chủ đề.	Nhân viên CSKH	Must
FR55	**Tạo loại câu hỏi thường gặp**	Tạo mới danh mục cho câu hỏi thường gặp (ví dụ: mua xe, bảo trì, thanh toán,...).	Nhân viên CSKH	Must
FR56	**Xem loại câu hỏi thường gặp**	Hiển thị danh sách các loại câu hỏi theo nhóm.	Nhân viên CSKH	Must
FR57	**Cập nhật lọi câu**	Chỉnh sửa tên hoặc nội dung nhóm câu hỏi.	Nhân viên CSKH	Must
FR58	**Quản lý câu hỏi thường gặp**	Quản lý danh sách các câu hỏi thường gặp và câu trả lời tương ứng.	Nhân viên CSKH	Must
FR59	**Tra cứu câu hỏi thường gặp**	Cho phép tìm kiếm nhanh câu hỏi bằng từ khóa.	Khách hàng	Must
FR60	**Xem câu hỏi thường gặp**	Hiển thị nội dung câu hỏi và câu trả lời.	Nhân viên CSKH	Must
FR61	**Tạo câu hỏi thường gặp**	Thêm mới một câu hỏi và câu trả lời vào hệ thống.	Nhân viên CSKH	Must
FR62	**Cập nhật câu hỏi thường gặp**	Chỉnh sửa nội dung câu hỏi và câu trả lời.	Nhân viên CSKH	Must
FR63	**Xóa câu hỏi thường gập**	Xóa các câu hỏi không còn phù hợp.	Nhân viên CSKH	Must
FR64	**Đặt lịch lái thử xe**	Khách hàng có thể đặt lịch hẹn bảo trì xe (ngày, giờ) Có trường hợp sửa chữa, bảo trì	Khách hàng	Must
FR65	**Xem lịch lái thử xe**	Hiển thị thông tin chi tiết các lịch lái thử đã đặt.	Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên CSKH	Must
FR66	**Cập nhật lịch lái thử xe**	Khách hàng hoặc nhân viên có thể chỉnh sửa thời gian, xe thử,...	Khách hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR67	**Xóa lịch lái thử xe**	Hủy lịch lái thử đã đặt.	Khách hàng, Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên CSKH	Must

FR68	**Tra cứu lịch lái thử xe**	Tìm kiếm lịch lái thử theo tên khách hàng, biển số xe, ngày hẹn,...	Khách hàng, Nhân viên kỹ thuật	Must
FR69	**Đăng nhập**	Khách hàng đăng nhập bằng email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu	Khách hàng	Must
FR70	**Khôi phục mật khẩu**	Khi quên mật khẩu, người dùng đặt lại mật khẩu bằng cách nhấp vào "Tôi quên mật khẩu" và nhận email đến địa chỉ đã xác minh của họ trong vòng 5 phút	Khách hàng	Must
FR71	**Quản lý thông tin cá nhân**	Người dùng có thể thực hiện thay đổi về tài khoản (tên, email, số điện thoại)	Khách hàng	Must
FR72	**Theo dõi chỉ số**	Theo dõi các thông số: Tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường đã đi, nhiệt độ nước làm mát, điện áp bình điện, trạng thái khóa điện, cảnh báo lỗi	Nhân viên kỹ thuật, Khách hàng	Must
FR73	**Tự động thông báo lịch bảo trì**	Hệ thống tự động thông báo lịch bảo trì cho khách hàng thông qua số điện thoại 3 ngày trước lịch bảo trì định kỳ	Khách hàng, Nhân viên CSKH	Must
FR74	**Tự động thông báo ưu đãi**	Hệ thống tự động thông báo ưu đãi cho khách hàng qua số điện thoại dựa vào lịch sử mua hàng của khách hàng	Khách hàng, Nhân viên CSKH, Nhân viên bán hàng	Must
FR75	**Thị giác máy tính**	Khách hàng quét hình ảnh của một chiếc xe họ yêu thích và hệ thống tự động nhận diện mẫu xe, đời xe, giá cả. Hoặc khách hàng có thể định giá xe của họ với giá bán ra là bao nhiêu	Khách hàng	Won't
FR76	**Showroom ảo**	Công nghệ AR giúp khách hàng đặt chiếc xe họ thích vào môi trường thực tế (trên đường, trong gara) để xem chiếc xe trông như thế nào trước khi quyết định mua	Khách hàng	Won't
FR77	**Đánh giá dịch vụ**	Khách hàng đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ bảo trì hoặc mua xe	Nhân viên CSKH, Khách hàng	Must

FR78	**Phản hồi đánh giá của khách hàng**	Khi khách hàng có câu hỏi riêng mà chatbot không trả lời được từ nguồn câu hỏi thường gặp thì nhân viên phải đứng ra giải đáp	Nhân viên CSKH	Must
FR79	**Phân tích đánh giá của khách hàng**	AI thu thập và phân tích phản hồi từ khách hàng, phát hiện phản hồi tiêu cực để nhân viên CSKH xử lý kịp thời	Nhân viên CSKH	Must
FR80	**Tư vấn online**	Tích hợp chatbot để hỗ trợ khách hàng trực tuyến Tư vấn về xe, giá	Khách hàng, Nhân viên CSKH, Nhân viên bán hàng	Must
FR81	**Tư vấn tự động**	Khách hàng nhập kinh phí và sở thích, AI sẽ phân tích và đưa ra các gợi ý về loại xe phù hợp, các gói thanh toán tối ưu nhất	Khách hàng, Nhân viên CSKH, Nhân viên bán hàng	Should
FR82	**Thực hiện Smart Contract**	Ký hợp đồng điện tử bằng công nghệ Blockchain	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	Must
FR83	**Cảnh báo nguy hiểm**	Khi xảy ra va chạm, tai nạn,... thông tin định vị sẽ được gửi về các số điện thoại khẩn cấp được đăng ký thông qua hệ thống.	Khách hàng, Nhân viên kỹ thuật	Won't
FR84	**Thống kê tình hình kinh doanh**	Cho phép xem tình hình kinh doanh, doanh thu, các chỉ số để đưa ra chiến lược & quyết định quan trọng	Chủ doanh nghiệp, Nhân viên CSKH	Must
FR85	**Dự đoán**	Dự đoán xu hướng, phân tích thị trường để gợi ý chiến lược kinh doanh	Chủ doanh nghiệp, Nhân viên bán hàng	Must

2.1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirement)

NON-FUNCTIONAL				
Requirement Id	**Requirement Name**	**Description**	**Source**	**Priority**
NF01	**Bảo mật thông tin người dùng**	Thông tin người dùng được bảo mật 2 lớp	Khách hàng	Must
NF02	**Thời gian hiển thị**	Tất cả những màn hình input và output dữ liệu cần phải được sẵn sàng để hiển thị cho người dùng trong vòng 3 giây	Khách hàng	Must

NF03	**Vận hành liên tục**	Hệ thống phải đảm bảo vận hành 24/7, nâng cấp tối đa 1 lần trong vòng 3 tháng, downtime mỗi năm không quá 1 giờ đồng h	Khách hàng	Must
NF04	**Sao lưu dữ liệu**	Dữ liệu hệ thống phải được sao lưu hằng ngày, và bản sao lưu tồn tại trong vòng 30 ngày.	Khách hàng	Must
NF06	**Bảo mật thông tin thanh toán**	Hoặc khi user thực hiện thanh toán online, hệ thống không được phép lưu trữ thông tin thẻ credit/ debit của user.	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	Must
NF07	**Hỗ trợ đa ngôn ngữ**	Có lựa chọn chuyển ngữ cho phép khách hàng dễ hiểu thông tin hiển thị	Khách hàng	Must

2.2. Mô tả quy trình của hệ thống mới

Pool
Lane
Activity
Gateway
Event
Information Artifact

Khi khách hàng có nhu cầu mua xe tại Xe điện Lan Anh, quy trình được thực hiện như sau: Đầu tiên, nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra xem khách có phải mua online hay không, sau đó điền thông tin xe (nếu khách mua trực tiếp tại cửa hàng) và tạo số bảo hành tương ứng. Nhân viên sẽ gửi số bảo hành cho khách, đồng thời giới thiệu quyền lợi bảo hành và các chương trình ưu đãi hoặc quà tặng đi kèm (nếu có).

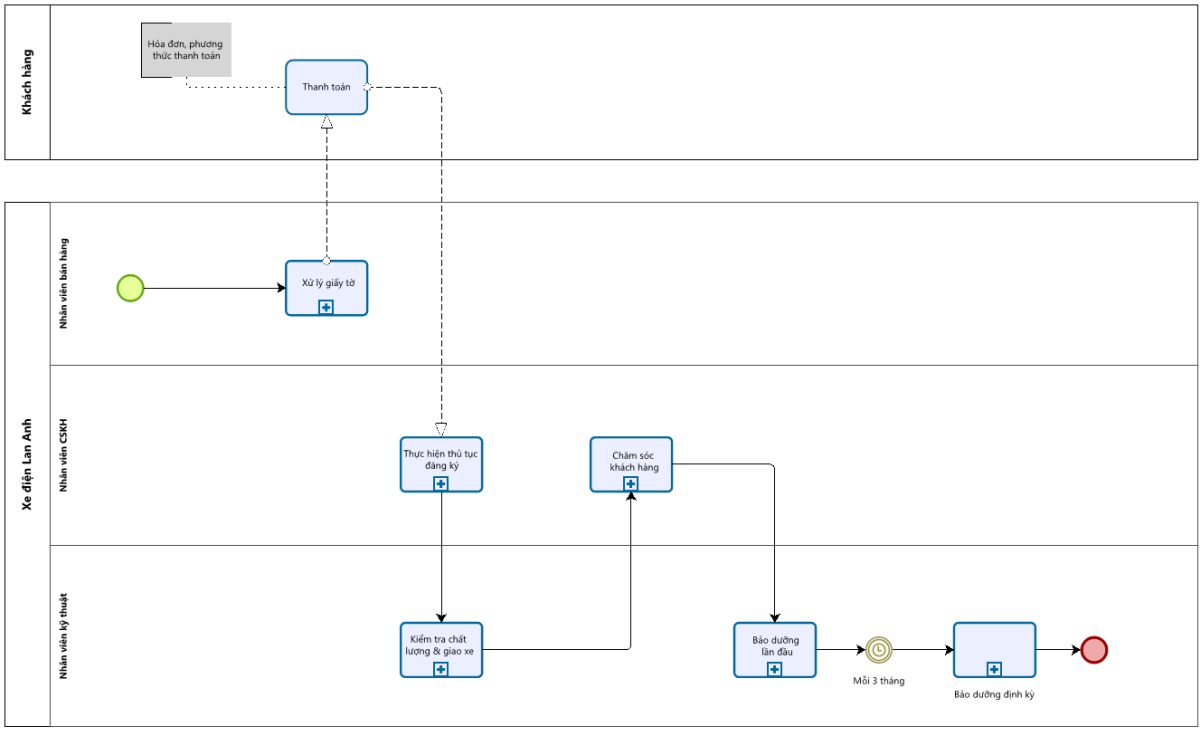
Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin, khách hàng tiến hành thanh toán theo phương thức đã thỏa thuận. Tiếp theo, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ làm các thủ tục liên quan như cung cấp giấy khai đăng ký xe, giấy khai trước bạ, và hướng dẫn thủ tục đăng ký xe nếu đó là xe máy điện.

Sau khi hoàn tất thủ tục, nhân viên kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng xe, vận hành thử và bàn giao xe cho khách hàng.

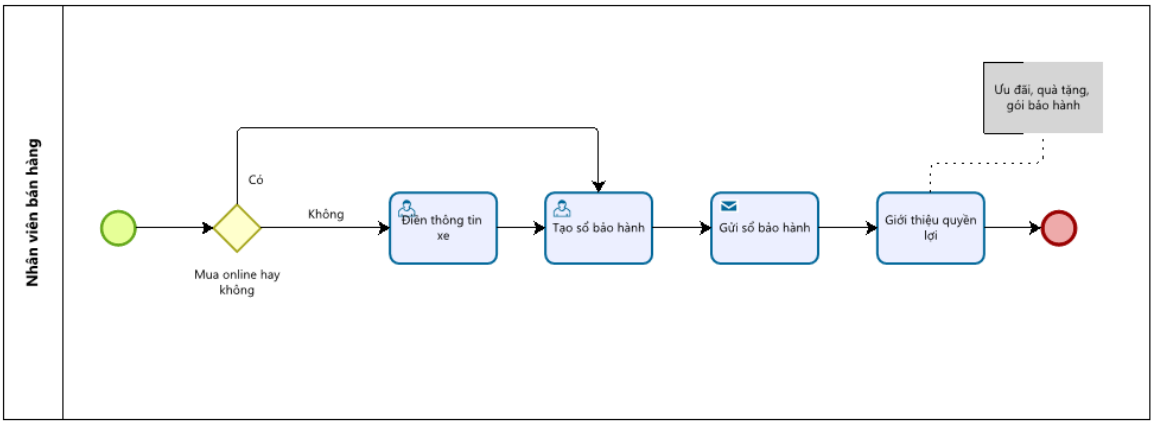
Ngay sau khi mua xe, hệ thống sẽ gửi thông tin hướng dẫn khách hàng tham gia kênh chăm sóc khách hàng, đồng thời cung cấp video hướng dẫn sử dụng và bảo quản xe. Trong vòng 7–10 ngày, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ chủ động liên hệ để hỏi thăm trải nghiệm của khách và hỗ trợ nếu có thắc mắc.

Ngoài ra, xe sẽ được bảo dưỡng lần đầu sau khoảng 10 ngày nhằm kiểm tra tổng thể và siết lại hệ thống ốc. Mỗi 3 tháng, khách hàng cũng sẽ được nhắc lịch bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo an toàn và duy trì hiệu suất vận hành của xe.

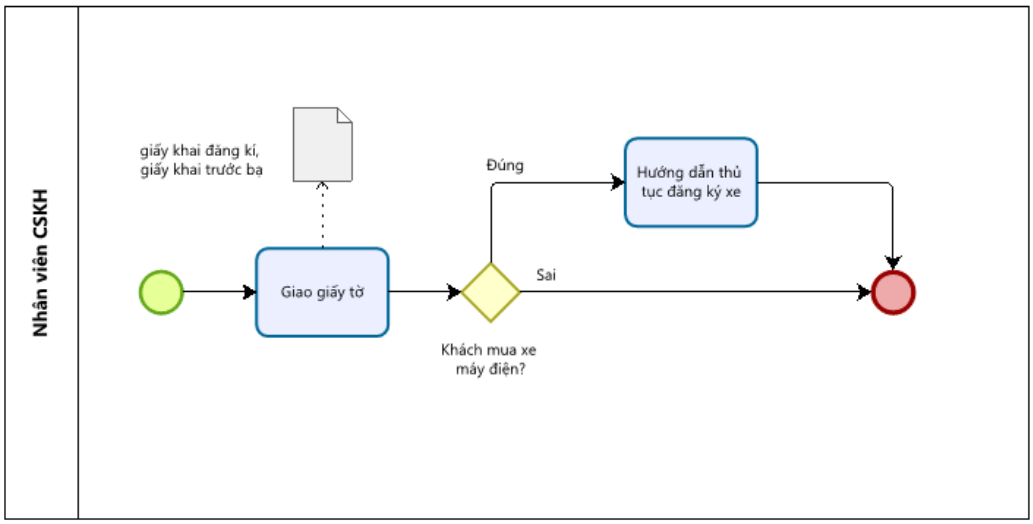
2.3. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ của hệ thống mới (Sơ đồ "To Be")



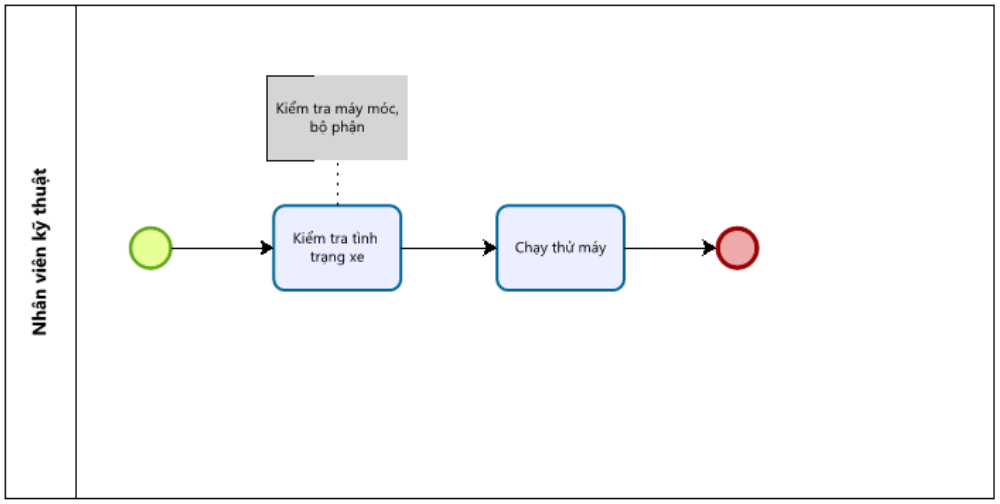
Sơ đồ tổng quát



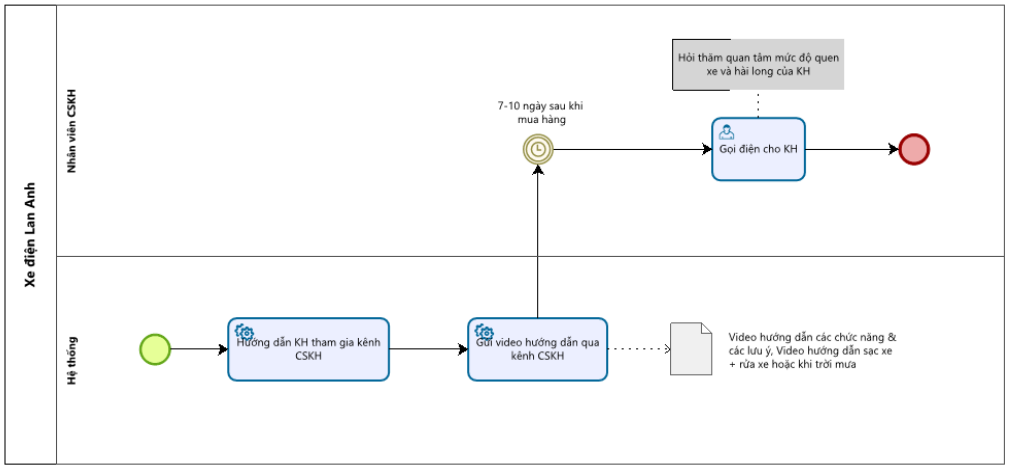
Sub-process Xử lý giấy tờ



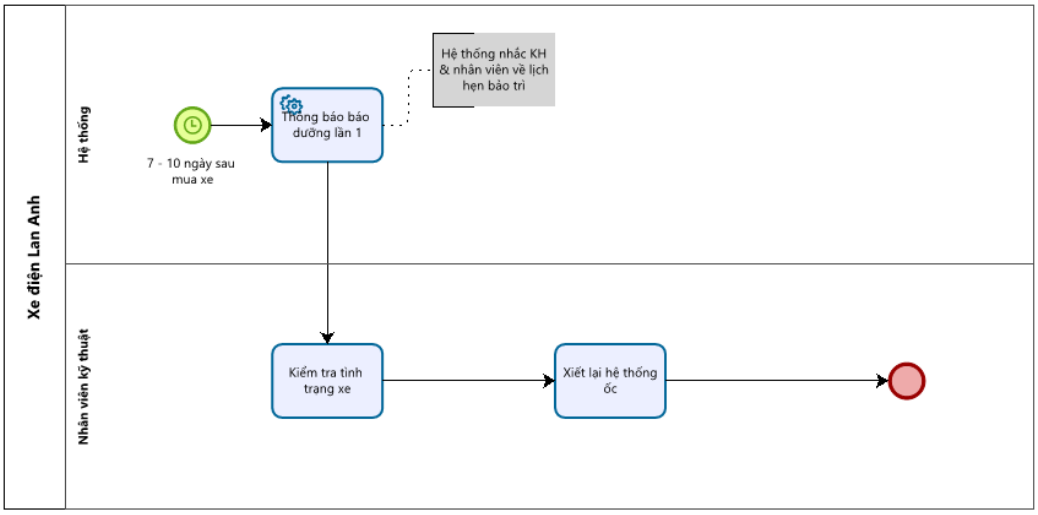
Sub-process Thực hiện thủ tục đăng ký



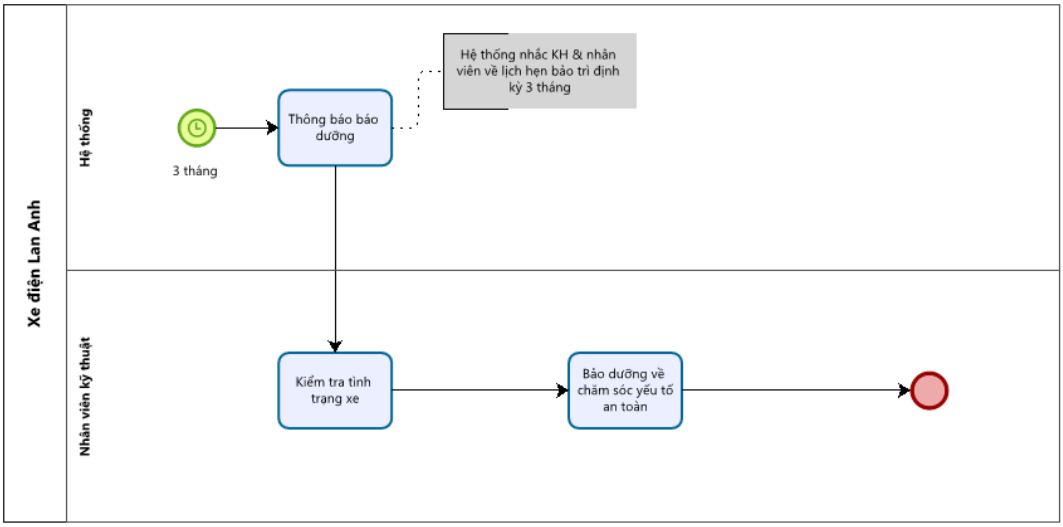
Sub-process kiểm tra chất lượng và giao xe



Sub-process Chăm sóc khách hàng



Sub-process Bảo dưỡng lần 1

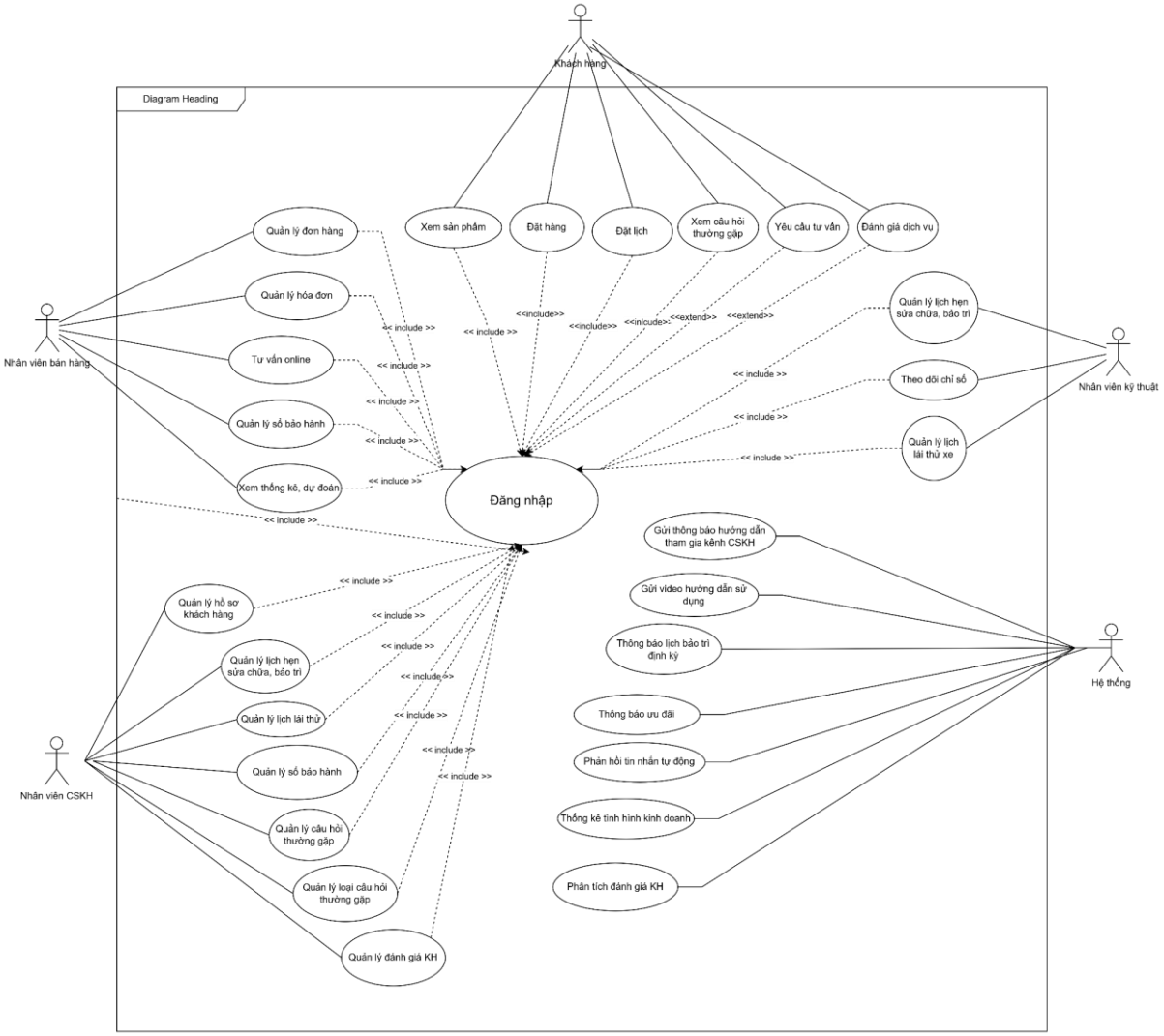


Sub-process Bảo dưỡng định kỳ

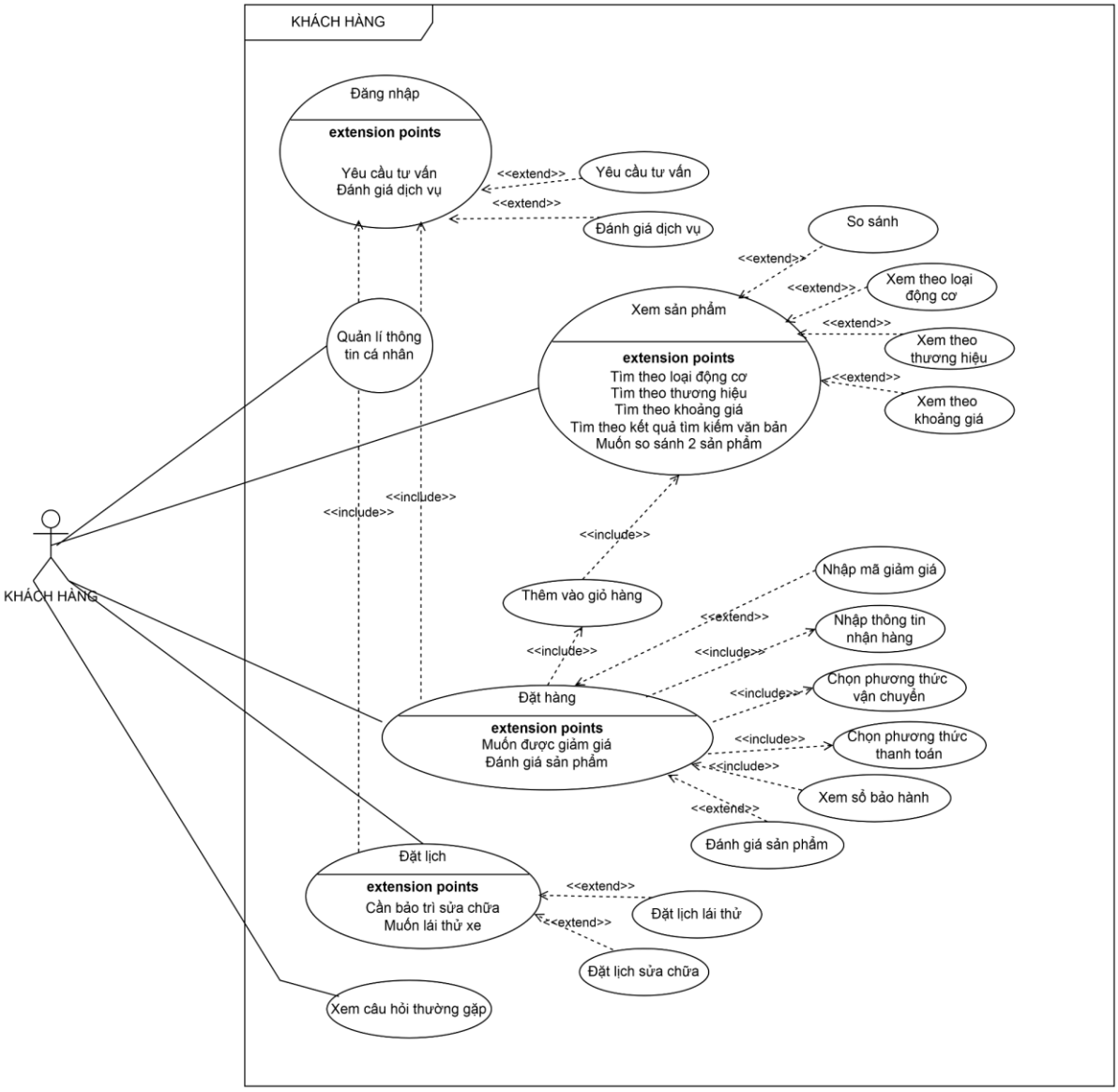
PHẦN 3. MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU CHO HỆ THỐNG MỚI

3.1. Sơ đồ Use Case

3.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quát



3.1.2. Sơ đồ Use Case theo từng Actor



Sơ đồ phân rã theo Khách hàng

ĐẶC TẢ USE CASE PHÂN RÃ THEO KHÁCH HÀNG	
Use Case Name	**Xem sản phẩm**
Actor(s)	Khách hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép khách hàng xem sản phẩm
Priority	Must Have
Status	Approved
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường
Post-Condition(s)	Khách hàng xem được xe và tùy chọn đặc điểm xe

Basic Path	1. Khách hàng vào trang web 2. Hệ thống hiển thị trang chủ với xe 3. Khách hàng chọn bộ lọc theo đặc điểm để xem xe phù hợp 4. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo bộ lọc đã chọn 5. Khách hàng ấn vào xe để xem thông tin chi tiết 6. Hệ thống hiển thị trang chi tiết xe
Alternative Paths	3a. Khách hàng không sử dụng bộ lọc, hệ thống hiển thị toàn bộ sản phẩm 4a. Hệ thống không có sản phẩm phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm"
Business Rules	B1: Các sản phẩm phải được cập nhật đầy đủ thông tin và hình ảnh B2: Bộ lọc tìm kiếm phải hoạt động chính xác theo tiêu chí người dùng chọn B3: Trang chi tiết sản phẩm phải hiển thị đúng thông tin được lưu trong hệ thống
Non-Functional Requirements	NF1: Hỗ trợ đa ngôn ngữ NF2: Thời gian hiển thị thông tin NF3: Vận hành liên tục
Use Case Name	**So sánh sản phẩm**
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống (Secondary)
Summary Description	Cho phép khách hàng chọn nhiều sản phẩm để so sánh thông tin chi tiết.
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Hệ thống đang hoạt động bình thường; có danh sách sản phẩm hiển thị.
Post-Condition(s)	Khách hàng xem được bảng so sánh thông tin các sản phẩm đã chọn.
Basic Path	1. Khách hàng truy cập vào danh sách sản phẩm 2. Khách hàng chọn sản phẩm cần so sánh thứ nhất (nút "Thêm vào danh sách so sánh") 3. Khách hàng chọn sản phẩm cần so sánh thứ hai (nút "Thêm vào danh sách so sánh") 4. Khách hàng nhấn nút "So sánh" 5. Hệ thống hiển thị bảng so sánh: các thông số kỹ thuật, giá bán, tính năng... của các sản phẩm đã chọn.
Alternative Paths	3a. Nếu sản phẩm thứ hai được chọn khác loại động cơ với sản phẩm thứ nhất
Business Rules	B1. Phải chọn ít nhất 2 sản phẩm để tiến hành so sánh. B2. Chỉ so sánh các sản phẩm cùng danh mục (ví dụ: cùng loại xe điện).

Non-Functional Requirements	NF1. Thời gian hiển thị bảng so sánh không quá 2 giây. NF2. Bảng so sánh phải dễ đọc trên cả mobile và desktop.

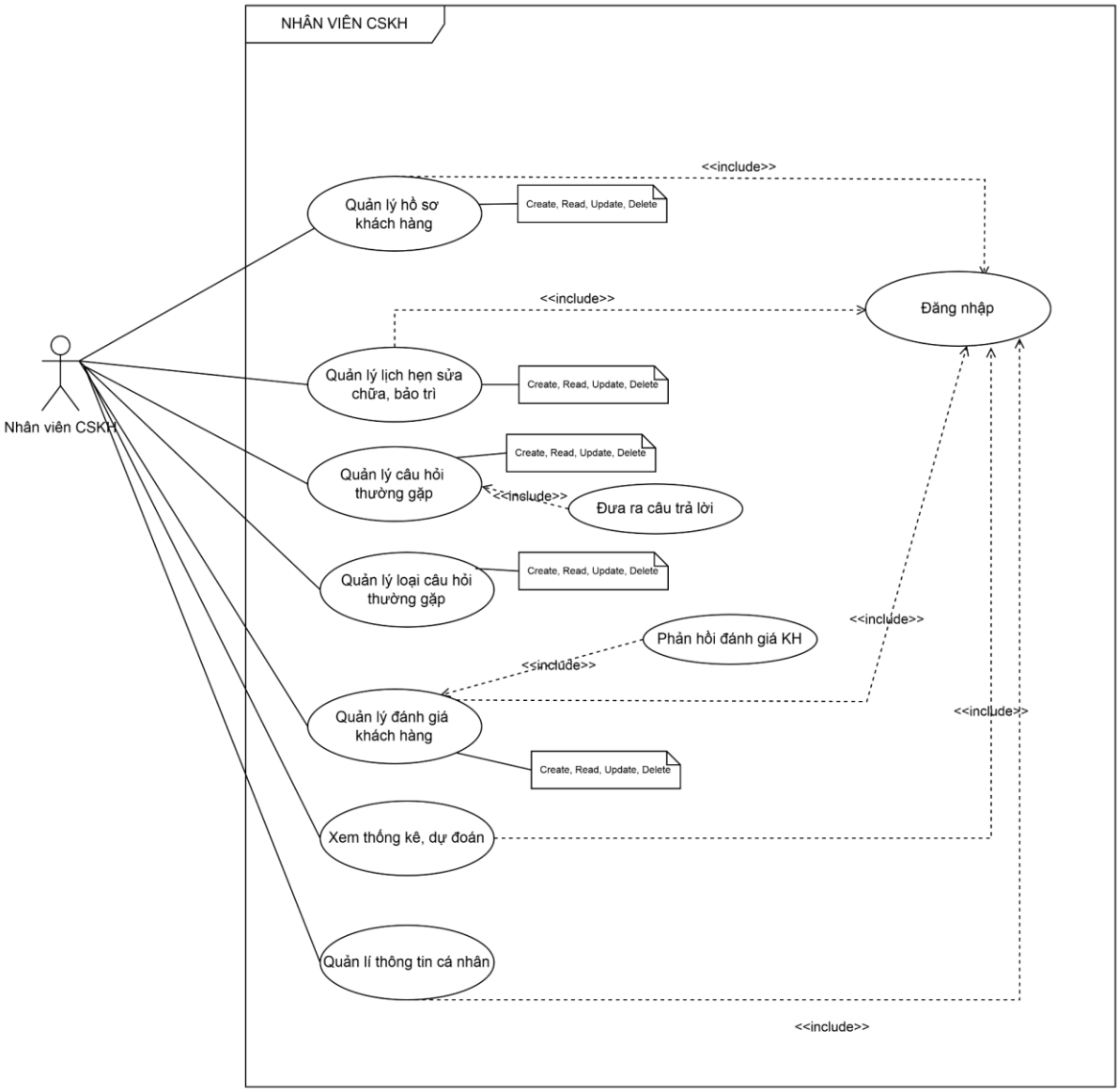
Use Case Name	**Thêm vào giỏ hàng**
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống (Secondary)
Summary Description	Cho phép khách hàng thêm sản phẩm mong muốn vào giỏ hàng để chuẩn bị đặt hàng
Priority	Must Have
Status	Approved
Pre-Condition	Khách hàng đang xem thông tin chi tiết sản phẩm. Sản phẩm còn hàng.
Post-Condition(s)	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng thành công. Hệ thống cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
Basic Path	1. Khách hàng xem chi tiết một sản phẩm. 2. Chọn số lượng muốn mua. 3. Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". 4. Hệ thống kiểm tra tồn kho. 5. Nếu còn hàng, sản phẩm được thêm vào giỏ. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật biểu tượng giỏ hàng.
Alternative Paths	4a: Sản phẩm hết hàng → Hiển thị thông báo "Sản phẩm hiện đang hết hàng". 2a: Khách hàng chưa đăng nhập → Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi tiếp tục (nếu chính sách yêu cầu). 5a: Số lượng yêu cầu vượt quá tồn kho → Hiển thị thông báo "Không đủ hàng"
Business Rules	B1: Không cho phép thêm sản phẩm nếu tồn kho bằng 0 B2: Không cho phép thêm số lượng vượt giới hạn tối đa (nếu có quy định). B3: Nếu sản phẩm đã có trong giỏ → cập nhật số lượng thay vì thêm dòng mới.
Non-Functional Requirements	NF1: Phản hồi thao tác < 2 giây. NF2: Hiển thị rõ thông tin sản phẩm trong giỏ hàng (tên, ảnh, số lượng, giá,…).
Use Case Name	**Đặt hàng**
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống (Secondary)
Summary	Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm đã bỏ giỏ và hoàn tất đơn

Description	hàng
Priority	Must Have
Status	Approved
Pre-Condition	Khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Đăng nhập hệ thống
Post-Condition(s)	Đơn hàng được tạo, khách hàng nhận được xác nhận. Hệ thống cập nhật tồn kho.
Basic Path	1. Khách hàng mở giỏ hàng. 2. Kiểm tra lại danh sách sản phẩm. 3. Nhập mã giảm giá (nếu có). 4. Nhập thông tin người nhận hàng. 5. Chọn phương thức vận chuyển. 6. Chọn phương thức thanh toán. 7. Xác nhận đặt hàng. 8. Hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công.
Alternative Paths	3a. Mã giảm giá không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi. 4a. Thông tin người nhận không đầy đủ → Yêu cầu bổ sung. 6a. Thanh toán thất bại (nếu online) → Yêu cầu thửlại hoặc chọn hình thức khác.
Business Rules	B1: Mã giảm giá phải còn hiệu lực. B2: Đơn hàng chỉ được ghi nhận khi đầy đủ thông tin. B3: Sản phẩm có giới hạn tồn kho → không cho phép đặt nếu vượt số lượng
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện đặt hàng đơn giản, trực quan. NF2: Thời gian xử lý đơn < 5s. NF3: Bảo mật thông tin thanh toán
Use Case Name	**Yêu cầu tư vấn**
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống (Secondary)
Summary Description	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu để được tư vấn
Priority	Must Have
Status	Approved
Pre-Condition	Người dùng đã đăng nhập hoặc điền thông tin liên hệ
Post-Condition(s)	Yêu cầu được ghi nhận
Basic Path	1. Khách hàng chọn chức năng yêu cầu tư vấn. 2. Nhập thông tin và nội dung yêu cầu. 3. Hệ thống ghi nhận và thông báo xử lý. 4. Nhân viên tiếp nhận và liên hệ lại.

Alternative Paths	2a. Thiếu thông tin, hiển thị lỗi
Business Rules	B1: Thời gian phản hồi tối đa 24h. B2: Lưu trữ lịch sử tư vấn
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện đơn giản. NF2: Bảo mật thông tin yêu cầu
Use Case Name	**Xem sổ bảo hành**
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống (Secondary)
Summary Description	Cho phép khách hàng xem sổ bảo hành của xe đã mua
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Khách hàng đã đăng nhập và có xe đã mua
Post-Condition(s)	Khách hàng xem được thông tin bảo hành của xe
Basic Path	1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống 2. Hệ thống xác thực và chuyển đến trang người dùng 3. Khách hàng chọn mục "Sổ bảo hành" 4. Hệ thống hiển thị danh sách xe đã mua 5. Khách hàng chọn xe muốn xem 6. Hệ thống hiển thị sổ bảo hành chi tiết của xe
Alternative Paths	3a. Khách hàng chưa mua xe → Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu sổ bảo hành để hiển thị"
Business Rules	B1: Sổ bảo hành phải chứa đầy đủ thông tin xe, thời hạn bảo hành, lịch sử sửa chữa B2: Thông tin phải được lấy từ cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực
Non-Functional Requirements	NF1: Bảo mật thông tin cá nhân và xe NF2: Tốc độ tải trang < 3s NF3: Giao diện thân thiện với người dùng
Use Case Name	**Đánh giá sản phẩm**
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống (Secondary)
Summary Description	Cho phép khách hàng gửi đánh giá về sản phẩm đã mua
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm
Post-Condition(s)	Đánh giá được ghi nhận và hiển thị trên hệ thống

Basic Path	1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống 2. Vào trang sản phẩm đã mua 3. Nhấn nút "Đánh giá sản phẩm" 4. Nhập nội dung đánh giá và chọn số sao 5. Nhấn "Gửi" 6. Hệ thống xác nhận và hiển thị đánh giá
Alternative Paths	2a. Khách hàng chưa mua xe → Hệ thống thông báo không thể đánh giá 4a. Đánh giá bỏ trống → Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng nhập nội dung"
Business Rules	B1: Mỗi khách hàng chỉ được đánh giá mỗi sản phẩm một lần B2: Đánh giá phải được kiểm duyệt trước khi công khai
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện hỗ trợ đánh giá dễ sử dụng NF2: Phản hồi nhanh sau khi gửi đánh giá NF3: Hệ thống lọc đánh giá sai phạm hiệu quả
Use Case Name	**Đặt lịch**
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống (Secondary), Nhân viên kỹ thuật (Observer)
Summary Description	Cho phép khách hàng đặt lịch hẹn bảo dưỡng hoặc tư vấn sản phẩm
Priority	Must Have
Status	Approved
Pre-Condition	Khách hàng đăng nhập
Post-Condition(s)	Hệ thống ghi nhận lịch hẹn và gửi xác nhận
Basic Path	1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng "Đặt lịch" 3. Chọn loại dịch vụ (bảo dưỡng/tư vấn) 4. Chọn ngày, giờ và chi nhánh 5. Nhấn "Xác nhận" 6. Hệ thống lưu lịch hẹn và gửi thông báo xác nhận
Alternative Paths	4a. Không còn khung giờ trống → Hệ thống báo "Khung giờ đã được đặt, vui lòng chọn khung giờ khác"
Business Rules	B1: Mỗi khách hàng không được đặt trùng lịch B2: Chỉ đặt lịch trong giờ làm việc quy định
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện lịch linh hoạt (hiển thị dạng lịch tháng/tuần) NF2: Cảnh báo xung đột lịch hẹn NF3: Tự động gửi email/SMS xác nhận
Use Case Name	**Xem câu hỏi thường gặp**

Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống (Secondary)
Summary Description	Cho phép khách hàng tra cứu các câu hỏi phổ biến
Priority	Must Have
Status	Low
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường
Post-Condition(s)	Khách hàng nắm được thông tin cần thiết từ mục FAQ
Basic Path	1. Khách hàng truy cập trang web 2. Chọn mục “Câu hỏi thường gặp (FAQ)” 3. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi theo danh mục 4. Khách hàng chọn câu hỏi để xem chi tiết 5. Hệ thống hiển thị câu trả lời tương ứng
Alternative Paths	3a. Không có câu hỏi nào trong danh mục → Hiển thị thông báo “Chưa có nội dung”
Business Rules	B1: Câu hỏi được phân loại rõ ràng (sản phẩm, bảo hành, đặt lịch…) B2: Nội dung trả lời phải được xác minh bởi quản trị viên
Non-Functional Requirements	NF1: Tìm kiếm nội dung nhanh theo từ khóa NF2: Hỗ trợ trên mọi thiết bị NF3: Giao diện trực quan, dễ đọc



Sơ đồ Use Case phân rã theo Actor Nhân viên CSKH

ĐẶC TẢ USE CASE PHÂN RÃ THEO NHÂN VIÊN CSKH	
Use Case Name	**Quản lý hồ sơ khách hàng**
Actor(s)	Nhân viên chăm sóc khách hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng quản lý thông tin hồ sơ khách hàng, bao gồm xem, thêm, chỉnh sửa, và cập nhật thông tin liên hệ, lịch sử mua hàng, yêu cầu hỗ trợ, và ghi chú chăm sóc.
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống

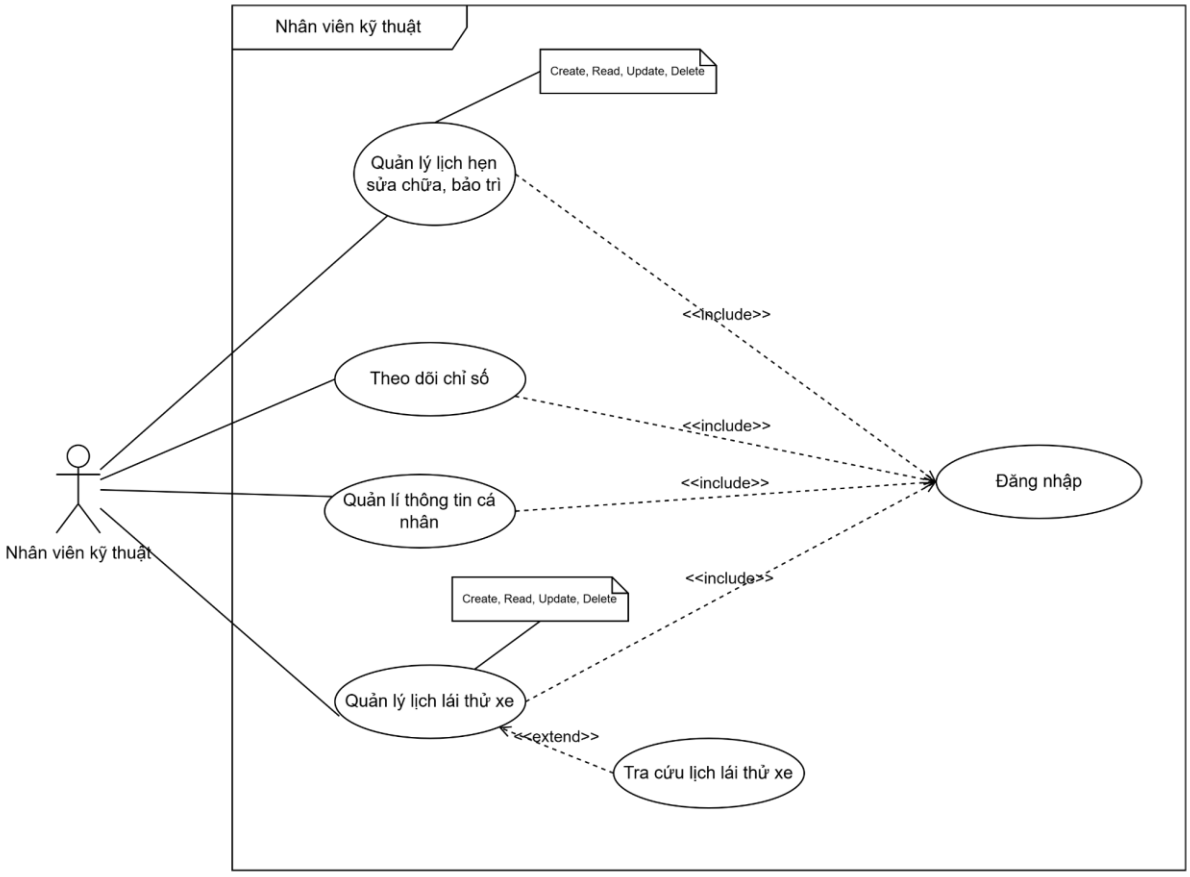
Post-Condition(s)	Hồ sơ khách hàng được tạo mới, cập nhật hoặc hiển thị đúng thông tin Nhân viên có thể ghi chú, theo dõi lịch sử chăm sóc khách hàng
Basic Path	1. Nhân viên chăm sóc khách hàng chọn chức năng "Quản lý hồ sơ khách hàng" 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng đã đăng ký 3. Nhân viên chọn một khách hàng cụ thể để xem hồ sơ 4. Hệ thống hiển thị chi tiết hồ sơ khách hàng (thông tin liên hệ, đơn hàng, bảo hành, ghi chú, phản hồi trước đó...) 5. Nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin, thêm ghi chú, hoặc tạo hồ sơ mới nếu khách hàng chưa có
Alternative Paths	2a. Nếu không có khách hàng nào, hệ thống hiển thị thông báo “Không có hồ sơ khách hàng” 4a. Nếu hồ sơ bị lỗi tải dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải hồ sơ. Vui lòng thử lại.”
Business Rules	B1: Mỗi khách hàng có một mã định danh duy nhất B2: Ghi chú và lịch sử chăm sóc không được phép chỉnh sửa sau khi lưu, chỉ được phép thêm mới B3: Không được phép xóa hồ sơ khách hàng đã có lịch sử giao dịch
Non-Functional Requirements	NF1: Hỗ trợ đa ngôn ngữ NF2: Hiển thị thông tin trong vòng 3 giây kể từ khi truy vấn NF3: Vận hành liên tục, khả dụng tối thiểu 99% thời gian hoạt động
Use Case Name	**Quản lý lịch hẹn sửa chữa**
Actor(s)	Nhân viên chăm sóc khách hàng (primary), Hệ thống (secondary), Khách hàng (indirect interaction)
Summary Description	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng tạo, cập nhật và theo dõi lịch hẹn sửa chữa cho khách hàng, bao gồm thông tin xe, thời gian hẹn, địa điểm, tình trạng và ghi chú liên quan.
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống Hồ sơ khách hàng và thông tin xe đã tồn tại trong hệ thống
Post-Condition(s)	Lịch hẹn sửa chữa được tạo mới hoặc cập nhật thành công Hệ thống ghi nhận lịch sử hẹn và gửi thông báo xác nhận đến khách hàng

Basic Path	1. Nhân viên chọn chức năng "Quản lý lịch hẹn sửa chữa" 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn đã có (theo ngày/tuần/tháng) 3. Nhân viên tìm kiếm hoặc chọn hồ sơ khách hàng cần tạo lịch hẹn 4. Nhân viên nhập thông tin lịch hẹn (ngày giờ, địa điểm, loại xe, vấn đề gặp phải, kỹ thuật viên nếu có) 5. Hệ thống lưu thông tin lịch hẹn và gửi xác nhận cho khách hàng qua email/SMS 6. Nhân viên có thể chỉnh sửa hoặc hủy lịch hẹn nếu cần
Alternative Paths	2a. Nếu không có lịch hẹn nào, hệ thống hiển thị “Không có lịch hẹn nào được tạo” 5a. Nếu thông tin không hợp lệ (ví dụ: trùng giờ, kỹ thuật viên quá tải), hệ thống báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa
Business Rules	B1: Một lịch hẹn chỉ được tạo nếu khách hàng đã có hồ sơ và xe đã đăng ký B2: Không thể đặt lịch trùng giờ cho cùng một kỹ thuật viên hoặc cơ sở sửa chữa B3: Các lịch hẹn phải được xác nhận ít nhất 24 giờ trước thời gian dự kiến
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện lập lịch dạng kéo – thả (drag-and-drop) trực quan NF2: Phản hồi hệ thống dưới 2 giây khi tìm kiếm hoặc tạo lịch hẹn NF3: Tự động đồng bộ với hệ thống nhắc lịch của khách hàng nếu có tích hợp
Use Case Name	**Quản lý câu hỏi thường gặp**
Actor(s)	Nhân viên chăm sóc khách hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng tạo, cập nhật, xoá và phân loại các câu hỏi thường gặp nhằm hỗ trợ khách hàng tự tra cứu thông tin nhanh chóng.
Priority	Should Have
Status	Medium
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-Condition(s)	Danh mục câu hỏi thường gặp được cập nhật Khách hàng có thể truy cập và tra cứu nội dung mới hoặc đã chỉnh sửa

Basic Path	1. Nhân viên chọn chức năng “Quản lý câu hỏi thường gặp” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các câu hỏi đang có, phân loại theo nhóm (ví dụ: mua hàng, bảo hành, sửa chữa, thanh toán...) 3. Nhân viên chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xoá một câu hỏi cụ thể 4. Nhân viên nhập nội dung câu hỏi, câu trả lời và chọn nhóm chủ đề 5. Hệ thống lưu và cập nhật nội dung vào giao diện FAQ hiển thị cho khách hàng
Alternative Paths	3a. Nếu không có câu hỏi nào được tạo trước đó, hệ thống hiển thị “Chưa có câu hỏi thường gặp nào” 4a. Nếu nội dung không hợp lệ (ví dụ: để trống câu trả lời), hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Business Rules	B1: Mỗi câu hỏi phải đi kèm một câu trả lời rõ ràng và dễ hiểu B2: Không được trùng nội dung giữa các câu hỏi trong cùng một nhóm chủ đề B3: FAQ phải được phê duyệt trước khi hiển thị cho khách hàng (nếu có quy trình nội bộ áp dụng)
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện tìm kiếm và lọc theo từ khóa hoặc chủ đề NF2: Hệ thống phản hồi dưới 2 giây khi tìm kiếm câu hỏi NF3: Hỗ trợ hiển thị tốt trên thiết bị di động và máy tính bảng
Use Case Name	**Phản hồi đánh giá của khách hàng**
Actor(s)	Nhân viên chăm sóc khách hàng (primary), Hệ thống (secondary), Khách hàng (indirect interaction)
Summary Description	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng theo dõi các đánh giá từ khách hàng, phản hồi phù hợp với từng nội dung đánh giá nhằm cải thiện trải nghiệm dịch vụ và xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực.
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống Khách hàng đã thực hiện đánh giá (qua website, ứng dụng, khảo sát...)
Post-Condition(s)	Đánh giá của khách hàng được phản hồi kịp thời Lịch sử phản hồi được lưu lại để theo dõi nội bộ và làm cơ sở cải tiến dịch vụ

Basic Path	1. Nhân viên chọn chức năng “Phản hồi đánh giá khách hàng” 2. Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá gần nhất theo thời gian hoặc mức độ ưu tiên 3. Nhân viên chọn một đánh giá cụ thể để xem chi tiết (nội dung, điểm đánh giá, sản phẩm/dịch vụ liên quan) 4. Nhân viên nhập nội dung phản hồi phù hợp (thái độ chuyên nghiệp, đúng vấn đề, ngôn từ lịch sự) 5. Hệ thống lưu phản hồi và gửi cho khách hàng qua kênh tương ứng (email, ứng dụng, SMS)
Alternative Paths	2a. Nếu không có đánh giá nào mới, hệ thống hiển thị: “Không có đánh giá mới” 4a. Nếu nhân viên gửi phản hồi không đúng định dạng (quá ngắn, có từ ngữ không phù hợp...), hệ thống sẽ yêu cầu chỉnh sửa trước khi gửi
Business Rules	B1: Mỗi đánh giá phải được phản hồi trong vòng tối đa 48 giờ làm việc B2: Phản hồi phải được kiểm duyệt nội bộ nếu mức độ đánh giá dưới 3 sao B3: Không được xoá đánh giá của khách hàng, chỉ được thêm phản hồi kèm theo B4: Các phản hồi được lưu vào hồ sơ chăm sóc khách hàng
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện hiển thị rõ mức độ hài lòng bằng màu sắc hoặc biểu tượng NF2: Hệ thống có chức năng lọc đánh giá theo trạng thái (chưa phản hồi, đã phản hồi, tiêu cực, tích cực...) NF3: Gửi thông báo cho quản lý nếu có đánh giá tiêu cực chưa được phản hồi sau 24 giờ
Use Case Name	**Xem phân tích đánh giá của khách hàng**
Actor(s)	Nhân viên chăm sóc khách hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Chức năng này cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng truy cập và xem các phân tích về hành vi, mức độ hài lòng và lịch sử tương tác của khách hàng. Dựa vào các thông tin được phân tích, nhân viên có thể phân nhóm khách hàng, từ đó xây dựng các kế hoạch chăm sóc phù hợp và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Priority	Should Have
Status	Medium

Pre-Condition	Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền truy cập phù hợp. Hệ thống hoạt động bình thường và dữ liệu khách hàng đã được thu thập đầy đủ qua các điểm chạm như: mua hàng, lái thử, bảo hành, khảo sát, phản hồi...
Post-Condition(s)	Nhân viên có thể xem được kết quả phân tích tổng quan và chi tiết về từng nhóm khách hàng. Có thể xuất báo cáo hoặc lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cá nhân hóa dựa trên dữ liệu phân tích.
Basic Path	1. Nhân viên chọn chức năng “Phân tích khách hàng” 2. Hệ thống hiển thị các lựa chọn phân tích: theo độ tuổi, khu vực, hành vi mua hàng, tần suất tương tác, mức độ hài lòng... 3.Nhân viên chọn tiêu chí phân tích và khoảng thời gian 4. Hệ thống hiển thị biểu đồ, bảng số liệu hoặc phân nhóm khách hàng (ví dụ: khách trung thành, khách tiềm năng, khách rủi ro rời bỏ...) 5. Nhân viên có thể lưu báo cáo, xuất file, hoặc lên kế hoạch chăm sóc phù hợp
Alternative Paths	3a. Nếu không có đủ dữ liệu, hệ thống hiển thị: “Không đủ dữ liệu để phân tích trong khoảng thời gian đã chọn” 4a. Nếu hệ thống xử lý chậm do dữ liệu lớn, hiển thị thanh tiến trình và khuyến nghị chọn lại phạm vi nhỏ hơn
Business Rules	B1: Dữ liệu phân tích chỉ được xem bởi người có quyền truy cập phù hợp B2: Các phân tích phải dựa trên dữ liệu thực tế, được cập nhật tối đa 24 giờ trước B3: Không được thay đổi dữ liệu gốc trong quá trình phân tích
Non-Functional Requirements	NF1: Hệ thống hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu (biểu đồ cột, đường, tròn, heatmap...) NF2: Tốc độ hiển thị kết quả phân tích dưới 5 giây với tập dữ liệu trung bình NF3: Hệ thống đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình phân tích

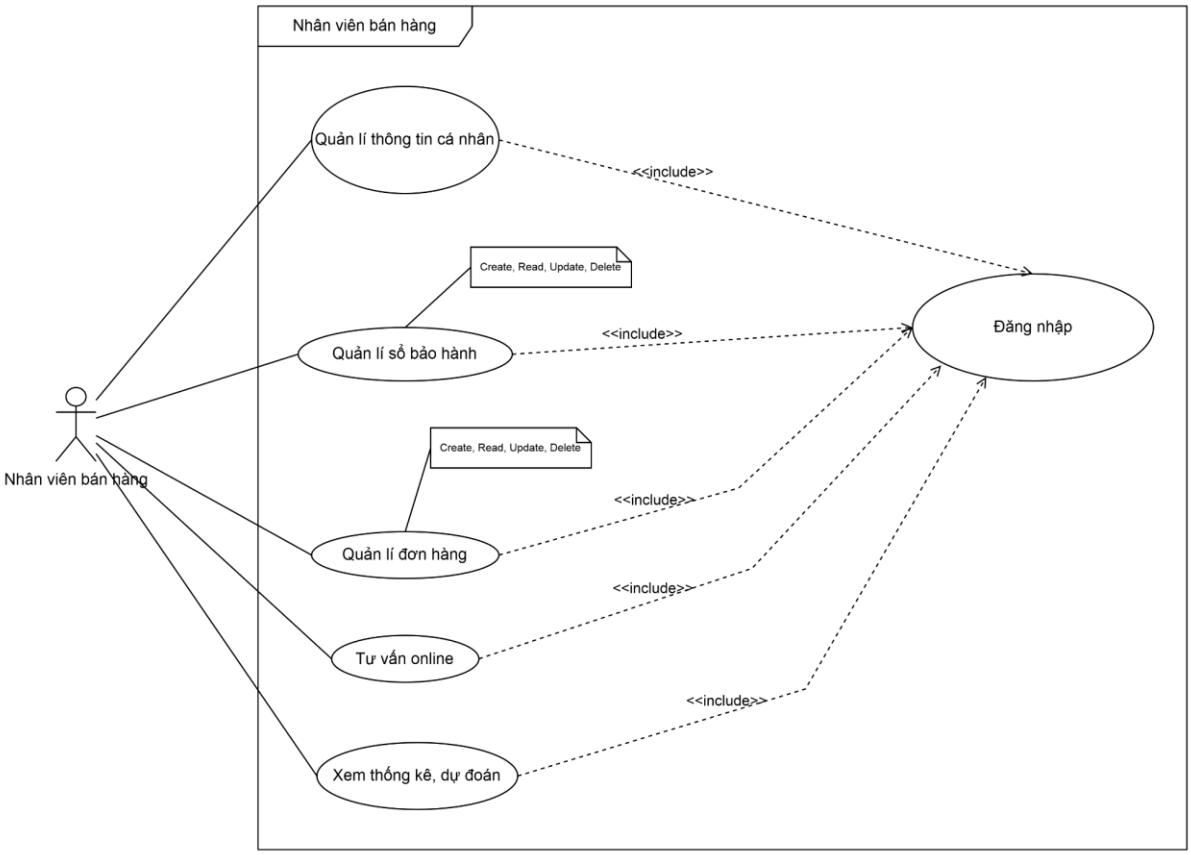


Sơ đồ Use Case phân rã theo Actor Nhân viên kỹ thuật

ĐẶC TẢ USE CASE PHÂN RÃ THEO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT	
Use Case Name	**Quản lý lịch hẹn sửa chữa, bảo trì**
Actor(s)	Nhân viên kỹ thuật (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	NVKT sử dụng chức năng này để xem, cập nhật, xóa hoặc tra cứu các lịch hẹn sửa chữa, bảo trì xe nhằm đảm bảo công tác kỹ thuật được thực hiện đúng thời gian và kế hoạch.
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	NVBT đã đăng nhập vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng quản lý lịch sửa chữa, bảo trì.
Post-Condition(s)	Lịch hẹn được xem, cập nhật, xóa hoặc tìm kiếm thành công. Dữ liệu lịch hẹn phản ánh đúng thực tế công việc.
Basic Path	1. Nhân viên kỹ thuật chọn chức năng “Quản lý lịch hẹn sửa chữa, bảo trì” 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn hiện có 3. Nhân viên chọn một lịch hẹn để xem chi tiết 4. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin lịch hẹn (thời gian, loại xe, yêu cầu sửa chữa...) 5. Nhân viên có thể cập nhật thông tin, xóa hoặc tra cứu lịch hẹn

	theo tiêu chí (ngày, xe, trạng thái...)
Alternative Paths	2a. Nếu không có lịch hẹn nào, hệ thống hiển thị thông báo "Không có lịch hẹn" 4a. Nếu xảy ra lỗi khi truy xuất lịch hẹn, hệ thống hiển thị thông báo "Không thể tải lịch hẹn. Vui lòng thử lại."
Business Rules	B1: Mỗi lịch hẹn có mã định danh duy nhất B2: Chỉ nhân viên kỹ thuật được phân quyền mới được phép cập nhật hoặc xóa lịch hẹn B3: Không được xóa lịch hẹn đã hoàn thành, chỉ được cập nhật trạng thái
Non-Functional Requirements	NF1: Tìm kiếm và hiển thị lịch hẹn không quá 2 giây NF2: Giao diện hỗ trợ lọc theo ngày, xe, khách hàng NF3: Hệ thống ghi log đầy đủ các thao tác với lịch hẹn
Use Case Name	**Quản lý lịch lái thử xe**
Actor(s)	Nhân viên kỹ thuật (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép nhân viên kỹ thuật xem, cập nhật, xóa hoặc tra cứu lịch lái thử xe của khách hàng nhằm đảm bảo việc kiểm tra xe diễn ra đúng quy trình.
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	NVBT đã đăng nhập vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng quản lý lịch lái thử xe.
Post-Condition(s)	Lịch lái thử được hiển thị, cập nhật, xóa hoặc tra cứu thành công. Dữ liệu lịch hẹn phản ánh đúng thực tế công việc.
Basic Path	1. Nhân viên chọn chức năng "Quản lý lịch lái thử xe" 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch lái thử xe hiện có 3. Nhân viên chọn một lịch để xem chi tiết 4. Hệ thống hiển thị thông tin lịch lái thử (thời gian, xe, người lái, ghi chú) 5. Nhân viên có thể cập nhật, xóa hoặc tra cứu lịch theo tiêu chí
Alternative Paths	2a. Nếu không có lịch lái thử nào, hệ thống hiển thị thông báo "Không có lịch lái thử" 4a. Nếu dữ liệu lịch bị lỗi, hệ thống hiển thị thông báo "Không thể tải lịch lái thử. Vui lòng thử lại."

Business Rules	B1: Mỗi lịch lái thử xe có một mã định danh duy nhất B2: Chỉ cho phép chỉnh sửa lịch chưa diễn ra B3: Không được xóa lịch lái thử xe đã có kết quả đánh giá kỹ thuật
Non-Functional Requirements	NF1: Hệ thống hiển thị dữ liệu dưới 3 giây với tối đa 1000 bản ghi NF2: Giao diện có chức năng lọc nâng cao theo xe, ngày, trạng thái NF3: Ghi log đầy đủ thao tác thêm/sửa/xóa lịch lái thử xe
Use Case Name	**Theo dõi chỉ số**
Actor(s)	Nhân viên kỹ thuật (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Nhân viên kỹ thuật theo dõi các chỉ số liên quan đến xe (ví dụ: số km sử dụng, tình trạng tiêu hao, hiệu suất...) để đánh giá tình trạng kỹ thuật.
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Nhân viên kỹ thuật đã đăng nhập vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng theo dõi chỉ số.
Post-Condition(s)	Chỉ số được hiển thị và lưu lại nhật ký theo dõi nếu có thao tác thêm mới.
Basic Path	1. Nhân viên chọn chức năng “Theo dõi chỉ số” 2. Hệ thống hiển thị danh sách xe hoặc thiết bị kèm theo chỉ số kỹ thuật 3. Nhân viên chọn đối tượng theo dõi cụ thể 4. Hệ thống hiển thị các chỉ số kỹ thuật hiện tại 5. Nhân viên có thể thêm ghi nhận mới nếu cần
Alternative Paths	2a. Nếu chưa có dữ liệu theo dõi, hệ thống hiển thị “Chưa có chỉ số nào được ghi nhận” 4a. Nếu lỗi truy xuất dữ liệu, hệ thống hiển thị “Không thể tải dữ liệu chỉ số”
Business Rules	B1: Mỗi xe có một tập chỉ số kỹ thuật định kỳ B2: Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu chỉ số đã ghi nhận, chỉ được thêm mới B3: Dữ liệu chỉ số phải liên kết với lịch bảo trì hoặc kiểm tra định kỳ
Non-Functional Requirements	NF1: Thời gian phản hồi tối đa 2 giây khi truy cập danh sách chỉ số NF2: Dữ liệu hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc bảng có thể lọc NF3: Ghi log thao tác thêm dữ liệu chỉ số của nhân viên

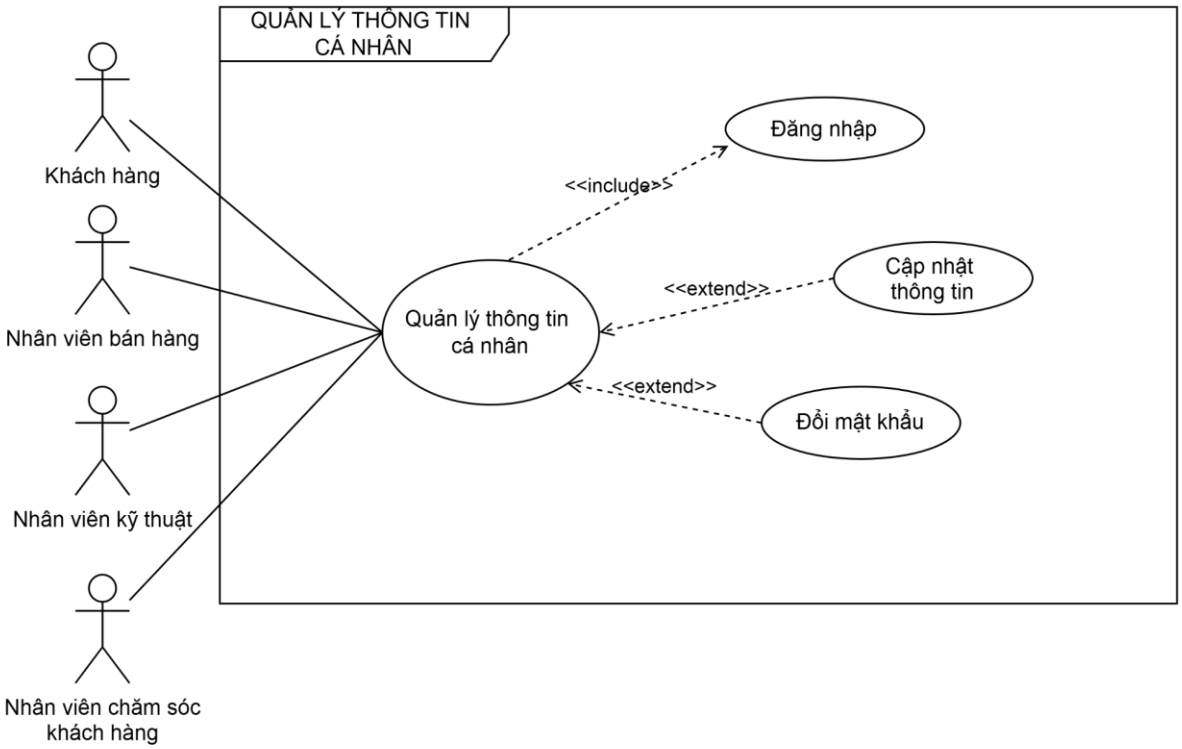


Sơ đồ Use Case phân rã theo Actor Nhân viên bán hàng

ĐẶC TẢ USE CASE PHÂN RÃ THEO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG	
Use Case Name	**Quản lý đơn hàng**
Actor(s)	Nhân viên bán hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép nhân viên bán hàng quản lý thông tin các đơn hàng được đặt bởi khách hàng, bao gồm cập nhật thông tin đơn hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường Nhân viên bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-Condition(s)	Nhân viên bán hàng xem được đơn hàng được đặt bởi khách hàng và cập nhật thông tin đơn hàng nếu cần thiết
Basic Path	1. Nhân viên bán hàng chọn chức năng "Quản lý đơn hàng" 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng 3. Nhân viên bán hàng có thể xem chi tiết, cập nhật thông tin đơn hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng
Alternative Paths	2a. Nếu không có đơn hàng, hệ thống sẽ hiện "Không có đơn hàng"

Business Rules	B1: Các đơn hàng phải hiện rõ thông tin khách hàng đặt mua và có ít nhất 1 sản phẩm
Non-Functional Requirements	NF1: Hỗ trợ đa ngôn ngữ NF2: Thời gian hiển thị thông tin NF3: Vận hành liên tục
Use Case Name	**Quản lý sổ bảo hành**
Actor(s)	Nhân viên bán hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép nhân viên bán hàng quản lý thông tin các sổ bảo hành của từng sản phẩm
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường Nhân viên bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống Đơn hàng chứa sản phẩm cần bảo hành đã hoàn tất thanh toán
Post-Condition(s)	Nhân viên bán hàng xem được chi tiết thông tin sổ bảo hành và cập nhật thông tin sổ bảo hành nếu cần thiết
Basic Path	1. Nhân viên bán hàng chọn hồ sơ của khách hàng 2. Nhân viên bán hàng chọn chức năng "Quản lý sổ bảo hành" 3. Hệ thống hiển thị danh sách sổ bảo hành của khách hàng được chọn 4. Nhân viên bán hàng có thể xem chi tiết, cập nhật thông tin sổ bảo hành, tạo sổ bảo hành mới
Alternative Paths	
Business Rules	B1: Mỗi sổ bảo hành gắn với một và chỉ một sản phẩm đã được thanh toán
Non-Functional Requirements	NF1: Hỗ trợ đa ngôn ngữ NF2: Thời gian hiển thị thông tin NF3: Vận hành liên tục
Use Case Name	**Tư vấn**
Actor(s)	Nhân viên bán hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép nhân viên bán hàng giao tiếp với khách hàng qua tin nhắn để hỗ trợ khách hàng.
Priority	Must Have
Status	Medium

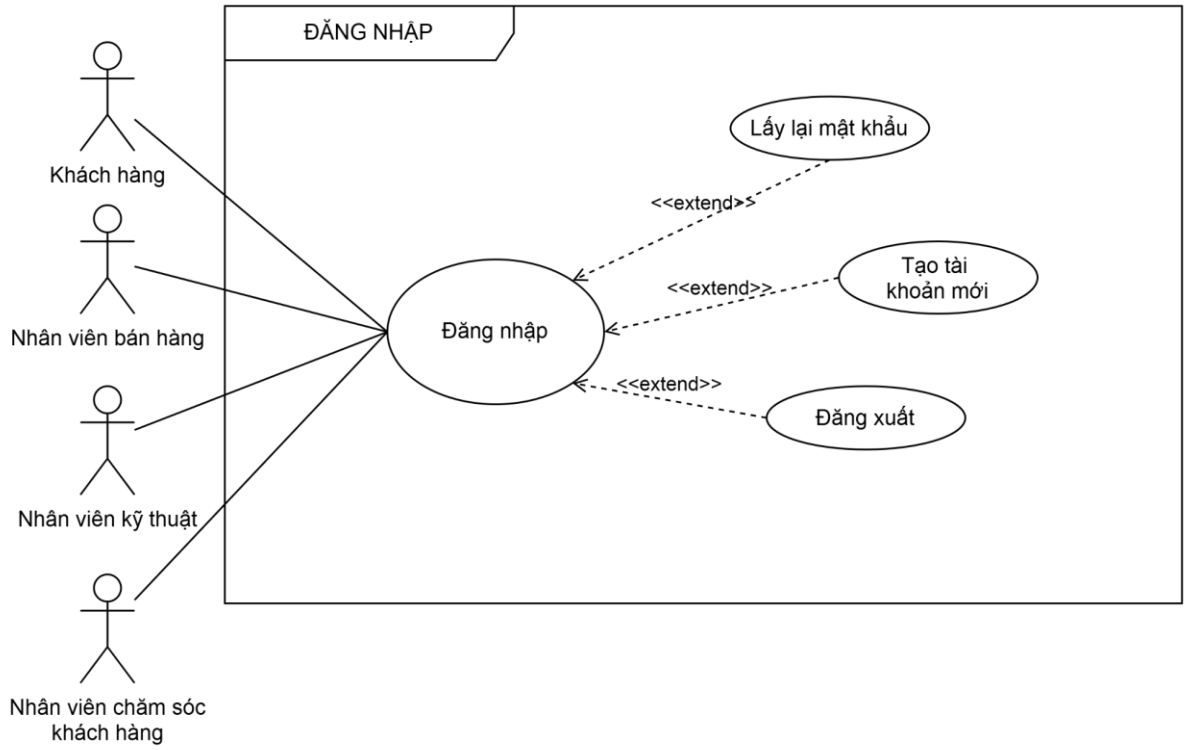
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường Nhân viên bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-Condition(s)	Nhân viên bán hàng ghi nhận kết quả tư vấn và thông tin của khách hàng được tư vấn (nếu chưa có thông tin khách hàng trên hệ thống)
Basic Path	1. Nhân viên bán hàng chọn chức năng "Tin nhắn" 2. Hệ thống hiển thị tên khách hàng và câu hỏi của khách hàng 3. Nhân viên bán hàng nhắn tin với khách hàng để hỗ trợ khách hàng
Alternative Paths	
Business Rules	B1: Thông tin cung cấp cho khách hàng phải rõ ràng, chính xác
Non-Functional Requirements	NF1: Hỗ trợ đa ngôn ngữ NF2: Thời gian hiển thị thông tin NF3: Vận hành liên tục
Use Case Name	**Xem kết quả dự đoán**
Actor(s)	Nhân viên bán hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép nhân viên bán hàng xem kết quả dự đoán doanh số
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường Nhân viên bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống Có dữ liệu dự đoán doanh số từ trước
Post-Condition(s)	Nhân viên bán hàng xem được kết quả dự đoán doanh số
Basic Path	1. NVBH truy cập “Xem kết quả dự đoán” 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu dự đoán 3. Hiển thị biểu đồ hoặc bảng thông tin
Alternative Paths	2a. Nếu không có kết quả dự đoán hoặc nhân viên bán hàng không có quyền truy cập, hệ thống sẽ hiện "Không có kết quả"
Business Rules	B1: Phải có quyền truy cập để xem được dữ liệu
Non-Functional Requirements	NF1: Hỗ trợ đa ngôn ngữ NF2: Thời gian hiển thị thông tin NF3: Vận hành liên tục



Use case quản lý thông tin cá nhân

ĐẶC TẢ USE CASE QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Use Case Name	**Quản lý thông tin cá nhân**
Actor(s)	Chủ tài khoản (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép chủ tài khoản xem, chỉnh sửa và lưu lại thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, v.v.) trong tài khoản của mình.
Priority	Must Have
Status	Approved
Pre-Condition	Chủ tài khoản đã đăng nhập thành công vào hệ thống Hệ thống hoạt động ổn định
Post-Condition(s)	Thông tin cá nhân được cập nhật thành công và lưu trữ trong hệ thống Hệ thống xác nhận thay đổi và hiển thị thông tin mới nhất
Basic Path	1. Chủ tài khoản truy cập trang "Thông tin cá nhân" 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân hiện tại 3. Chủ tài khoản chọn chỉnh sửa thông tin 4. Chủ tài khoản cập nhật các trường mong muốn (VD: tên, số điện thoại, email...) 5. Chủ tài khoản nhấn "Lưu" 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”

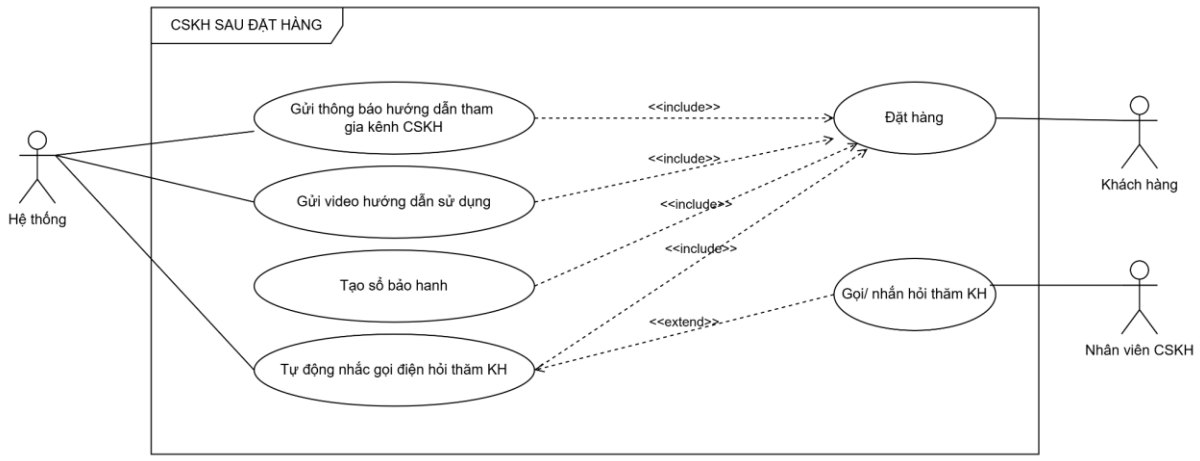
Alternative Paths	3a. Chủ tài khoản hủy thao tác chỉnh sửa → Hệ thống giữ nguyên dữ liệu ban đầu 6a. Một hoặc nhiều trường thông tin không hợp lệ (VD: email sai định dạng, số điện thoại thiếu ký tự...) → Hệ thống hiển thị lỗi tương ứng và yêu cầu nhập lại
Business Rules	B1: Email phải có định dạng hợp lệ (theo RFC 5322) B2: Số điện thoại phải là dãy số hợp lệ theo định dạng Việt Nam B3: Hệ thống phải ghi nhận thời gian cập nhật thông tin cuối cùng B4: Một số trường thông tin không được để trống (VD: họ tên, email)
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên cả nền tảng web và mobile NF2: Phản hồi nhanh sau mỗi thao tác (dưới 2 giây) NF3: Bảo mật dữ liệu người dùng khi gửi/lưu thông tin (HTTPS, mã hóa dữ liệu đầu cuối nếu cần thiết)



Use case chức năng đăng nhập

Use Case Name	**Đăng nhập**
Actor(s)	Khách hàng (primary), Hệ thống (secondary)
Summary Description	Cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng cá nhân hóa
Priority	Must Have

Status	Approved
Pre-Condition	Hệ thống hoạt động bình thường. Khách hàng đã có tài khoản (nếu chưa có thì cần tạo tài khoản mới)
Post-Condition(s)	Khách hàng đăng nhập thành công và có thể truy cập các chức năng phù hợp theo quyền. Hệ thống chuyển hướng đến giao diện người dùng phù hợp
Basic Path	1. Khách hàng truy cập vào trang đăng nhập. 2. Khách hàng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Hệ thống xác thực thành công và hiển thị giao diện người dùng.
Alternative Paths	3a. Khách hàng quên mật khẩu, hệ thống hiển thị tuỳ chọn “Lấy lại mật khẩu” 3b. Thông tin không hợp lệ (tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép nhập lại 3c. Khách hàng chưa có tài khoản, hệ thống hiển thị tuỳ chọn “Tạo tài khoản mới”
Business Rules	B1: Tên đăng nhập và mật khẩu phải trùng khớp trong hệ thống B2: Hệ thống phải ghi nhận thời điểm đăng nhập thành công hoặc thất bại B3: Sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản bị khóa tạm thời
Non-Functional Requirements	NF1: Hỗ trợ đa nền tảng (web, mobile) NF2: Phản hồi nhanh (dưới 3 giây) NF3: Hệ thống bảo mật thông tin đăng nhập (mã hóa mật khẩu, xác thực HTTPS)

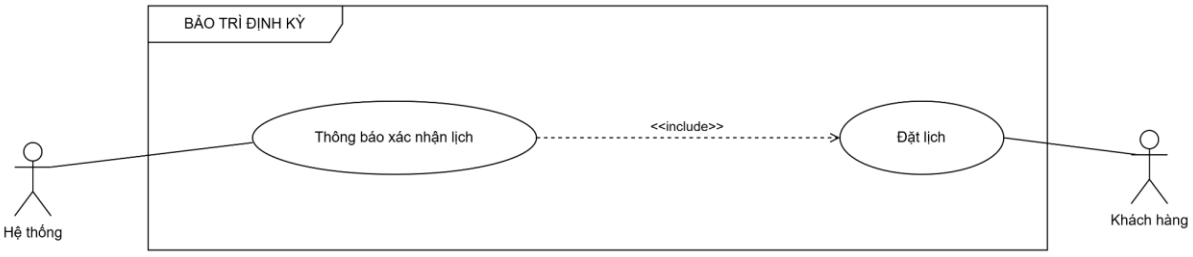


Use Case tự động thông báo sau bán hàng

Use Case Name	**Tự động gửi thông tin sau bán hàng**

Actor(s)	Hệ thống (primary), Khách hàng (secondary – người nhận thông báo), Nhân viên kỹ thuật (indirect – được phân công nếu cần)
Summary Description	Sau khi khách hàng hoàn tất mua hàng, hệ thống sẽ tự động gửi các thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm như hồ sơ xe, sổ bảo hành điện tử, hướng dẫn sử dụng, và các kênh liên hệ hỗ trợ khách hàng. Mục tiêu nhằm nâng cao trải nghiệm sau bán và giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin cần thiết.
Priority	Must Have
Status	Medium
Pre-Condition	Khách hàng đã hoàn tất đơn hàng (được xác nhận). Thông tin khách hàng và đơn hàng đã đầy đủ, hợp lệ. Hệ thống và các kênh gửi thông tin (email/SMS/app) đang hoạt động ổn định. Dữ liệu liên quan (sổ bảo hành, hồ sơ xe...) đã được cập nhật lên hệ thống.
Post-Condition(s)	Khách hàng nhận được thông tin sau bán qua kênh phù hợp. Hệ thống ghi nhận trạng thái gửi và nhật ký tương tác (nếu có).
Basic Path	1. Khách hàng hoàn tất thanh toán và đơn hàng được xác nhận. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đơn hàng, khách hàng và các tệp liên quan (PDF, link tra cứu...). 3. Hệ thống trích xuất các thông tin cần gửi (hồ sơ xe, sổ bảo hành, hướng dẫn sử dụng, CSKH...). 4. Hệ thống gửi thông tin cá nhân hóa tới khách hàng qua email hoặc SMS, kèm link truy cập (nếu có). 5. Hệ thống ghi log trạng thái gửi và thời gian hoàn tất.
Alternative Paths	3a. Nếu dữ liệu thiếu (ví dụ chưa có sổ bảo hành), hệ thống tạm hoãn gửi và tạo cảnh báo cho nhân viên phụ trách. 4a. Nếu gửi thất bại, hệ thống tự động thử lại 1 lần, nếu tiếp tục lỗi sẽ gửi thông báo lỗi cho nhân viên CSKH.
Business Rules	B1: Chỉ gửi thông tin sau bán cho đơn hàng đã được xác nhận. B2: Không gửi thông tin nếu khách hàng đã từ chối nhận tin nhắn/email. B3: Tệp đính kèm phải đúng định dạng và không vượt quá kích thước quy định. B4: Toàn bộ nội dung gửi phải được kiểm duyệt bởi nhân viên phụ trách trước khi đưa vào quy trình tự động.
Non-Functional Requirements	NF1: Thời gian gửi thông tin không vượt quá 5 phút sau khi xác nhận đơn hàng. NF2: Hệ thống hỗ trợ gửi đồng thời tối thiểu 500 đơn trong vòng 10 phút. NF3: Có giao diện để nhân viên kiểm tra nhật ký gửi, trạng thái và

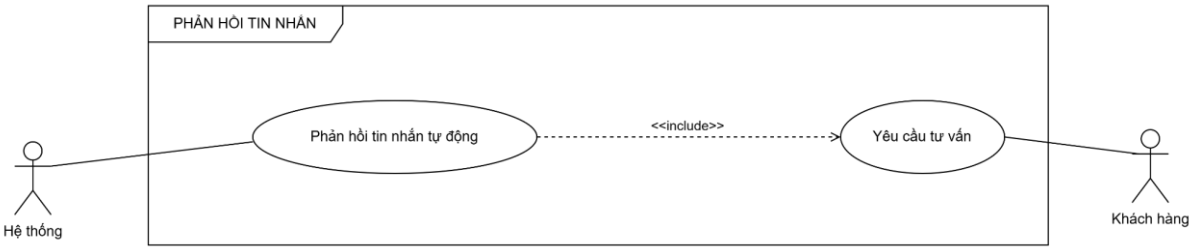
	xử lý thủ công nếu lỗi. NF4: Nội dung gửi có thể được cá nhân hóa (ghi rõ tên khách hàng, mã xe, mã bảo hành...).



Use Case tự động thông báo khi khách hàng đặt lịch

Use Case Name	**Tự động thông báo lịch bảo trì**
Actor(s)	Hệ thống (primary), Khách hàng (secondary – người nhận thông báo), Nhân viên kỹ thuật (indirect – được phân công nếu cần)
Summary Description	Cho phép hệ thống tự động gửi thông báo đến khách hàng về các mốc bảo trì định kỳ của xe điện, dựa trên lịch sử mua hàng và sử dụng, nhằm đảm bảo xe được bảo trì đúng hạn và nâng cao trải nghiệm sau bán hàng.
Priority	Must Have
Status	High
Pre-Condition	Hệ thống có dữ liệu về ngày giao xe hoặc lần bảo trì gần nhất Lịch bảo trì định kỳ đã được thiết lập sẵn theo từng dòng xe Thông tin liên hệ khách hàng (email/SMS/app) đầy đủ và hợp lệ
Post-Condition(s)	Khách hàng nhận được thông báo lịch bảo trì trước hạn tối thiểu 3 ngày Nhân viên kỹ thuật nhận được thông tin nếu khách hàng xác nhận đăng ký lịch bảo trì
Basic Path	1. Hằng ngày, hệ thống kiểm tra cơ sở dữ liệu các xe sắp đến hạn bảo trì 2. Hệ thống xác định khách hàng sở hữu và các kênh liên lạc phù hợp 3. Hệ thống tạo nội dung thông báo (bao gồm thời gian đề xuất, địa điểm bảo trì, hướng dẫn phản hồi) 4. Gửi thông báo tự động qua SMS/email/app 5. Hệ thống ghi nhận trạng thái gửi và phản hồi của khách hàng (nếu có)

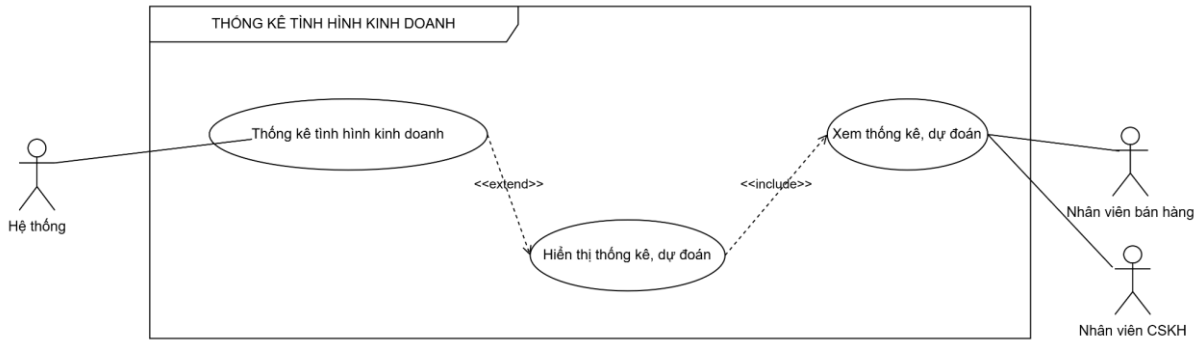
Alternative Paths	2a. Nếu khách hàng thiếu thông tin liên hệ, hệ thống báo lỗi và ghi log để nhân viên chăm sóc bổ sung 4a. Nếu gửi thất bại (email lỗi, số điện thoại sai...), hệ thống tự động gửi lại sau 12 giờ hoặc chuyển cảnh báo đến nhân viên
Business Rules	B1: Thông báo bảo trì phải được gửi tối thiểu 3 ngày trước hạn B2: Mỗi xe chỉ được gửi thông báo tối đa 2 lần/lần bảo trì (nếu khách hàng chưa phản hồi) B3: Nội dung thông báo cần cá nhân hóa theo tên khách và loại xe B4: Lịch bảo trì được thiết lập theo quy định của nhà sản xuất (ví dụ: mỗi 6 tháng hoặc mỗi 5.000 km)
Non-Functional Requirements	NF1: Hệ thống gửi thông báo vào khung giờ cố định (ví dụ: 9:00 sáng hằng ngày) NF2: Thời gian kiểm tra dữ liệu không vượt quá 5 phút/lượt chạy NF3: Hệ thống đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng khi gửi qua email/app



Use Case phản hồi tin nhắn tự động

Use Case Name	**Phản hồi tin nhắn tự động**
Actor(s)	Hệ thống (primary), Khách hàng (secondary)
Summary Description	Hệ thống cung cấp dịch vụ phản hồi tin nhắn tự động qua các kênh giao tiếp như chatbot, website, ứng dụng di động hoặc email. Mục tiêu là giúp khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm xe điện, dịch vụ bảo trì, chương trình ưu đãi, hoặc giải đáp các câu hỏi thường gặp một cách nhanh chóng và chính xác.
Priority	Must Have
Status	High
Pre-Condition	Hệ thống có đủ dữ liệu về sản phẩm (loại xe, tính năng, giá bán, ưu đãi…) và các câu hỏi thường gặp của khách hàng Khách hàng có thể truy cập hệ thống qua ứng dụng di động hoặc website Hệ thống chatbot hoặc tính năng tư vấn tự động được tích hợp và hoạt động bình thường

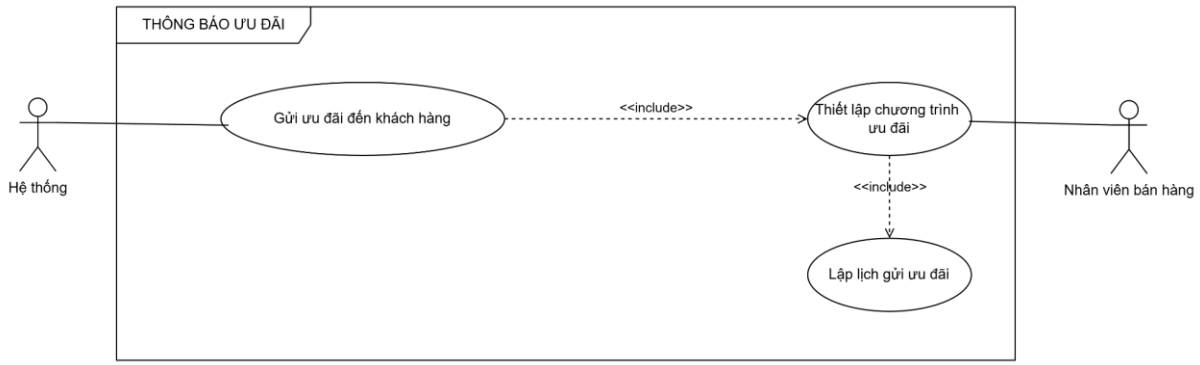
Post-Condition(s)	Khách hàng nhận được tư vấn tự động về các sản phẩm hoặc dịch vụ của hệ thống Hệ thống lưu trữ kết quả tương tác và có thể phân tích mức độ hài lòng của khách hàng sau khi tư vấn
Basic Path	1. Khách hàng truy cập vào hệ thống (qua website, ứng dụng di động, chatbot…). 2. Hệ thống hiển thị giao diện tương tác và đưa ra câu hỏi khởi tạo (ví dụ: “Bạn cần hỗ trợ về vấn đề gì?”). 3. Khách hàng trả lời các câu hỏi hoặc chọn từ các lựa chọn có sẵn. 4. Hệ thống phân tích nội dung tin nhắn và truy xuất thông tin phù hợp (thông tin về xe, tính năng, lịch bảo trì, ưu đãi, v.v.). 5. Nếu nội dung yêu cầu phức tạp, hệ thống đề xuất kết nối với nhân viên hỗ trợ. 6. Hệ thống ghi lại toàn bộ nội dung tương tác.
Alternative Paths	2a. Nếu khách hàng không biết rõ yêu cầu, hệ thống gợi ý theo mục đích sử dụng (ví dụ: đi lại trong thành phố, đi phượt, chở hàng…). 4a. Nếu không tìm thấy thông tin phù hợp, hệ thống sẽ đưa ra các câu hỏi gợi ý khác hoặc yêu cầu khách hàng mô tả rõ hơn để xử lý chính xác
Business Rules	B1: Hệ thống tư vấn phải trả lời khách hàng trong vòng 30 giây sau khi khách hàng gửi yêu cầu B2: Các câu hỏi tư vấn phải được hệ thống phân loại để trả lời chính xác nhất (ví dụ: phân loại xe, bảo trì, ưu đãi) B3: Nếu hệ thống không thể giải đáp yêu cầu, nó sẽ chuyển khách hàng đến bộ phận chăm sóc khách hàng ngay lập tức B4: Các câu trả lời phải tuân thủ các thông tin chính xác về sản phẩm và dịch vụ của công ty
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện tư vấn phải đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều thiết bị (desktop, mobile) NF2: Hệ thống phải có khả năng xử lý ít nhất 1.000 yêu cầu tư vấn mỗi ngày mà không bị chậm NF3: Tư vấn phải được cá nhân hóa theo từng khách hàng, dựa trên dữ liệu đã có (ví dụ: lịch sử mua hàng, loại xe đã quan tâm)



Use Case thống kê, dự đoán tình hình kinh doanh

Use Case Name	**Thống kê tình hình kinh doanh**
Actor(s)	Hệ thống (primary), Nhân viên bán hàng, Nhân viên CSKH
Summary Description	Hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê về tình hình kinh doanh của công ty, bao gồm doanh thu, số lượng xe bán ra, số lượng bảo trì, số lượng khách hàng mới, và các chỉ số hiệu quả khác. Báo cáo có thể được phân theo từng khoảng thời gian, từng khu vực hoặc các yếu tố khác mà quản trị viên yêu cầu.
Priority	Must Have
Status	High
Pre-Condition	Dữ liệu kinh doanh (doanh thu, số lượng xe bán ra, bảo trì, khách hàng mới...) đã được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống Nhân viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào các báo cáo thống kê Hệ thống có các công cụ phân tích dữ liệu và tạo báo cáo
Post-Condition(s)	Nhân viên nhận được báo cáo thống kê đầy đủ và chi tiết về tình hình kinh doanh Dữ liệu báo cáo có thể được tải về dưới các định dạng (Excel, PDF...) hoặc xem trực tuyến
Basic Path	1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào chức năng “Thống kê tình hình kinh doanh” 2. Nhân viên chọn khoảng thời gian hoặc các tiêu chí báo cáo (ví dụ: tháng, quý, năm, khu vực bán hàng, loại sản phẩm) 3. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và tạo báo cáo thống kê dựa trên các yêu cầu của quản trị viên 4. Hệ thống hiển thị báo cáo tổng quan về doanh thu, số lượng xe bán ra, số lượng bảo trì, số lượng khách hàng mới, v.v. 5. Nhân viên có thể tải báo cáo về, in ấn, hoặc chia sẻ với các bộ phận khác trong công ty
Alternative Paths	2a. Nếu Nhân viên không chọn khoảng thời gian, hệ thống sẽ tạo báo cáo mặc định (ví dụ: báo cáo trong tháng hiện tại) 4a. Nếu không có dữ liệu thống kê cho các tiêu chí được chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”
Business Rules	B1: Báo cáo phải hiển thị dữ liệu chính xác và cập nhật theo thời gian thực B2: Doanh thu và số lượng bán ra phải được tính chính xác từ dữ liệu đơn hàng đã hoàn tất thanh toán B3: Báo cáo phải có khả năng hiển thị tổng quan hoặc chi tiết theo từng loại sản phẩm, khu vực hoặc nhóm khách hàng B4: Nhân viên có thể yêu cầu báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau như doanh thu theo từng loại xe, khu vực, hoặc theo thời gian

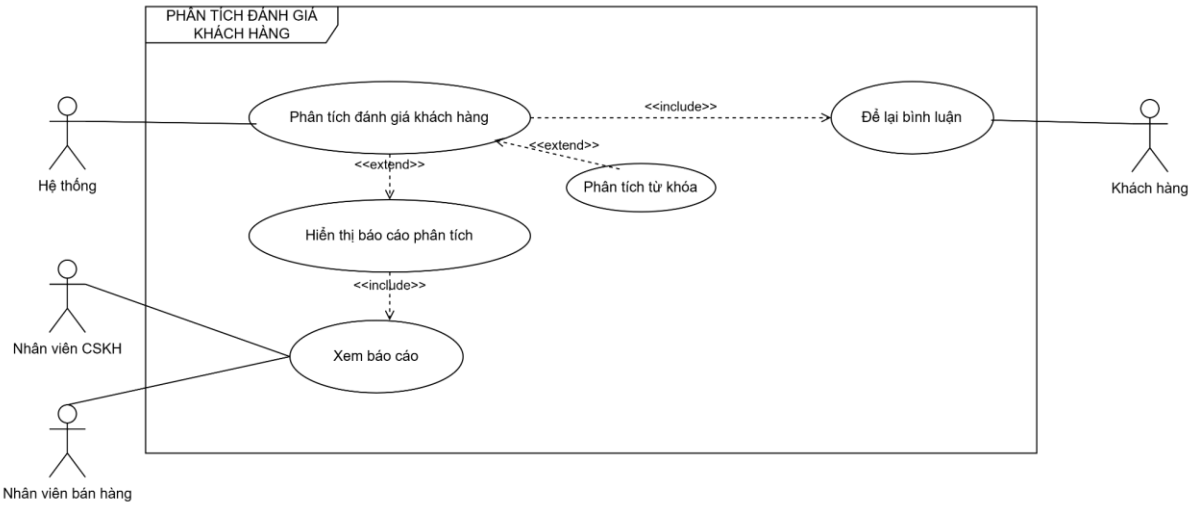
Non-Functional Requirements	NF1: Hệ thống phải có khả năng xử lý và tạo báo cáo nhanh chóng, trong vòng 30 giây đối với các báo cáo có khối lượng dữ liệu lớn NF2: Giao diện báo cáo cần dễ đọc, với biểu đồ, bảng số liệu trực quan để dễ dàng phân tích NF3: Hệ thống phải hỗ trợ xuất báo cáo dưới các định dạng phổ biến như PDF, Excel hoặc CSV



Use Case tự động thông báo ưu đãi cho khách hàng

Use Case Name	**Tự động thông báo ưu đãi**
Actor(s)	Hệ thống (primary), Khách hàng (secondary)
Summary Description	Cho phép hệ thống tự động gửi thông báo các chương trình ưu đãi đến khách hàng dựa trên thiết lập từ quản trị viên hệ thống, có thể theo từng dịp đặc biệt hoặc theo nhóm khách hàng cụ thể (ví dụ: khách hàng mua nhiều lần, khách hàng lâu chưa tương tác...).
Priority	Should Have
Status	Medium
Pre-Condition	Quản trị viên đã đăng nhập và thiết lập nội dung ưu đãi, thời gian gửi và đối tượng nhận Dữ liệu khách hàng đã đầy đủ và hợp lệ Hệ thống hoạt động ổn định và các kênh gửi thông báo đã được cấu hình (SMS/email/app)
Post-Condition(s)	Khách hàng nhận được thông báo ưu đãi Hệ thống ghi nhận trạng thái gửi và tương tác (nếu có)
Basic Path	1. Quản trị viên truy cập chức năng “Thiết lập ưu đãi” 2. Quản trị viên tạo ưu đãi: nhập tiêu đề, nội dung, thời gian gửi, nhóm khách hàng mục tiêu 3. Hệ thống lưu cấu hình và lập lịch gửi 4. Đến thời điểm thiết lập, hệ thống tự động trích xuất danh sách khách hàng đủ điều kiện 5. Hệ thống gửi thông báo ưu đãi cá nhân hóa (nếu có) qua các kênh đã chọn 6. Hệ thống ghi nhận trạng thái gửi và phản hồi khách hàng (nếu có)

Alternative Paths	3a. Nếu không có khách hàng phù hợp, hệ thống hiển thị cảnh báo và ghi log 5a. Nếu gửi thất bại (email lỗi/SMS sai), hệ thống tự động thử lại 1 lần hoặc gửi cảnh báo cho admin
Business Rules	B1: Mỗi khách hàng chỉ được nhận thông báo một lần cho mỗi chương trình ưu đãi B2: Không gửi ưu đãi đến khách hàng đã chọn từ chối nhận khuyến mãi B3: Ưu đãi phải có thời hạn rõ ràng và không gây hiểu nhầm B4: Admin chịu trách nhiệm kiểm duyệt và nhập nội dung trước khi hệ thống gửi
Non-Functional Requirements	NF1: Giao diện hỗ trợ nhập nội dung nhanh, có mẫu gợi ý có thể chỉnh sửa NF2: Hệ thống có thể xử lý ít nhất 1.000 lượt gửi trong vòng 10 phút NF3: Ghi log đầy đủ quá trình gửi và tương tác để phục vụ thống kê, báo cáo

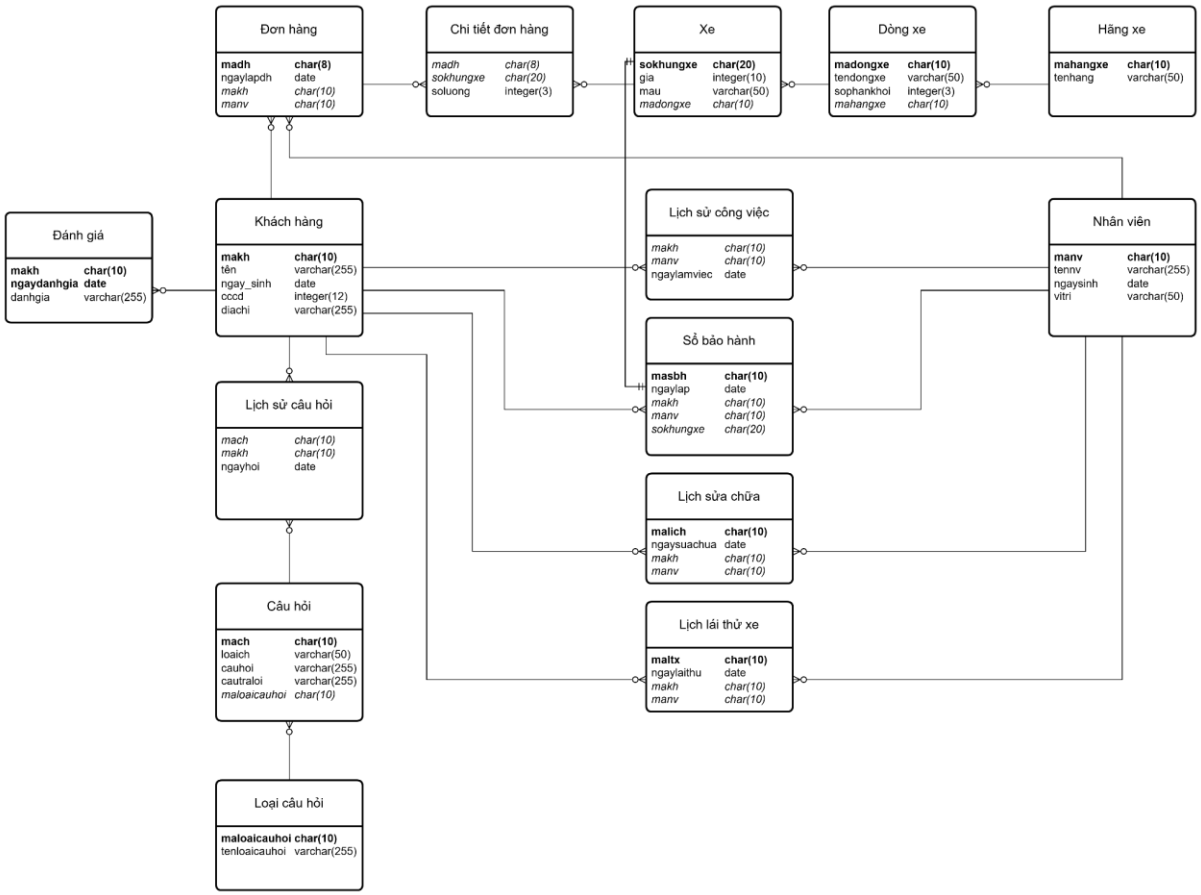


Use Case hệ thống phân tích đánh giá khách hàng

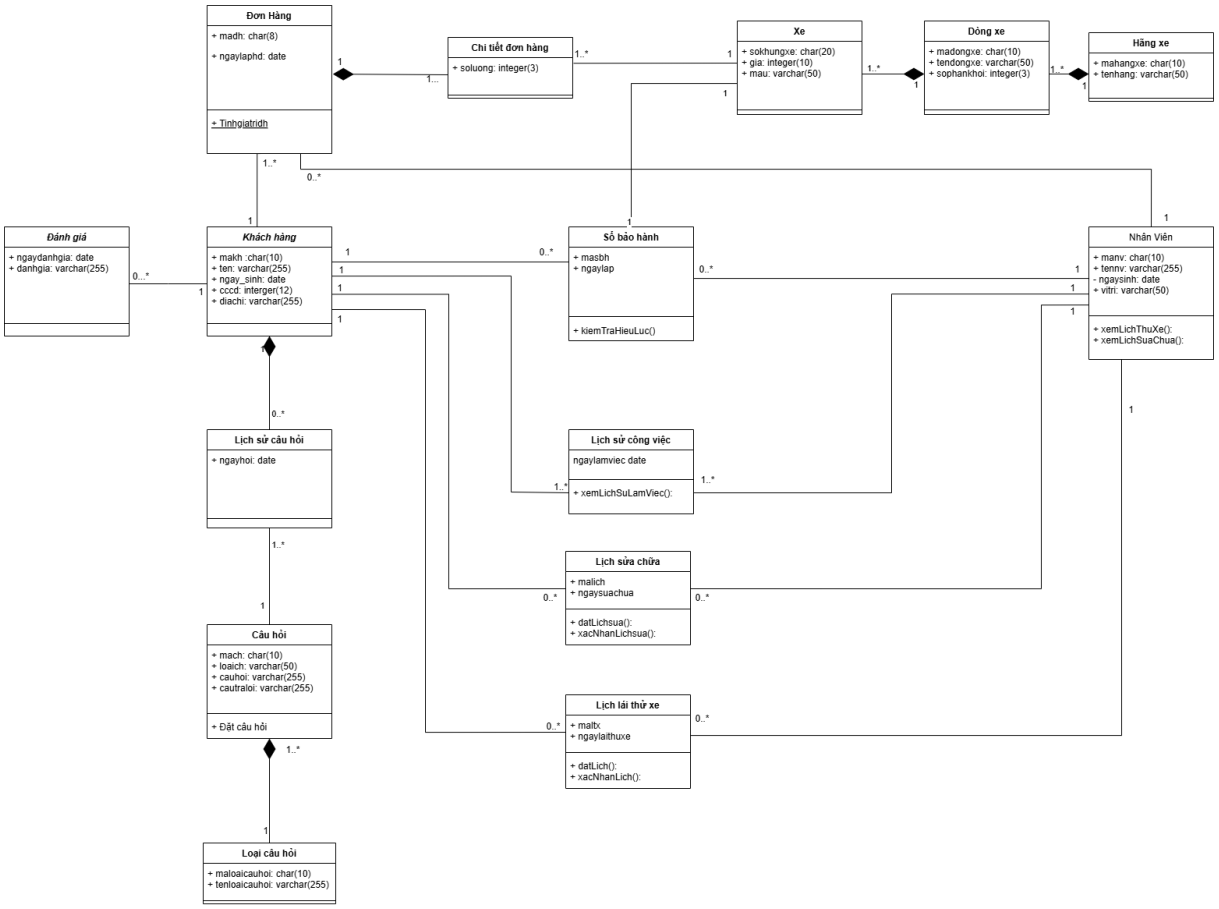
Use Case Name	**Phân tích đánh giá của khách hàng**
Actor(s)	Hệ thống (primary), Quản trị viên hệ thống (admin – giám sát và cấu hình), Khách hàng (indirect – người gửi đánh giá)
Summary Description	Hệ thống tự động phân tích các đánh giá của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, giúp quản trị viên hệ thống nắm bắt các phản hồi và xu hướng tiêu cực/tích cực. Qua đó, có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Priority	Must Have
Status	High

Pre-Condition	Hệ thống có dữ liệu các đánh giá từ khách hàng (đánh giá qua website, ứng dụng, khảo sát…) Hệ thống có công cụ phân tích dữ liệu (cảm nhận tích cực/tiêu cực, phân tích từ khóa…) Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập vào dữ liệu phân tích
Post-Condition(s)	Hệ thống tạo báo cáo phân tích tổng quan về mức độ hài lòng của khách hàng Các nhóm phản hồi tiêu cực được ghi nhận và có thể được chuyển đến các bộ phận liên quan (ví dụ: bộ phận kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng) Quản trị viên có thể xem phân tích và hành động dựa trên kết quả (ví dụ: cải thiện sản phẩm, thay đổi dịch vụ)
Basic Path	1. Hệ thống thu thập và lưu trữ các đánh giá của khách hàng từ các kênh (website, ứng dụng, khảo sát) 2. Hệ thống tự động phân tích các đánh giá: 3. Phân loại đánh giá thành tích cực, tiêu cực, và trung lập 4. Phân tích từ khóa trong đánh giá (ví dụ: "hài lòng", "hỏng", "tiện lợi", "không ổn định") 5. Hệ thống tạo báo cáo phân tích tổng quan và chi tiết về mức độ hài lòng của khách hàng theo các yếu tố (sản phẩm, dịch vụ, giao hàng...) 6. Quản trị viên hệ thống xem báo cáo và có thể yêu cầu bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc bộ phận khác can thiệp nếu cần thiết 7. Nếu có phản hồi tiêu cực, hệ thống tự động chuyển tiếp thông tin đến bộ phận có liên quan để xử lý
Alternative Paths	2a. Nếu không có đánh giá nào, hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có đánh giá” 4a. Nếu hệ thống không thể phân tích do lỗi dữ liệu (ví dụ: đánh giá không rõ ràng), hệ thống báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại
Business Rules	B1: Đánh giá phải có ít nhất 1 câu mô tả và một điểm số để được phân tích B2: Các đánh giá tiêu cực (dưới 3 sao) phải được hệ thống chuyển đến bộ phận chăm sóc khách hàng để phản hồi B3: Các đánh giá trung lập hoặc tích cực có thể được sử dụng để cải tiến các sản phẩm/dịch vụ tương lai B4: Hệ thống phải phân tích tất cả các đánh giá trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được
Non-Functional Requirements	NF1: Hệ thống phải có khả năng xử lý phân tích đối với tối thiểu 1.000 đánh giá mỗi ngày NF2: Giao diện báo cáo cần thân thiện và dễ hiểu, cung cấp các biểu đồ trực quan về mức độ hài lòng của khách hàng NF3: Hệ thống phải đảm bảo độ chính xác phân tích từ khóa ít nhất 95%

3.2. Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram)



3.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram)



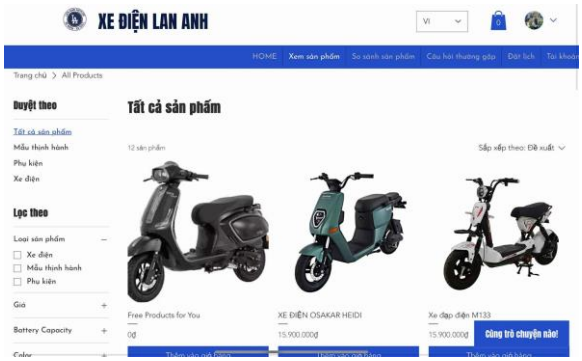
PHẦN 4: MÔ PHỎNG WEBSITE HỆ THỐNG MỚI

Nhận thấy những vấn đề cốt lõi của xe điện Lan Anh là thiếu sự tự động hóa trong hệ thống và cơ sở dữ liệu chưa được quản lý hiệu quả và những requirements nhóm đã đề ra. Website sau sẽ mô phỏng những chức năng mới giải quyết những vấn đề cũ và giao diện khách hàng, các nhân viên sẽ nhìn thấy:
https://nguyenhuynh3123102.wixsite.com/lan-anh-motor

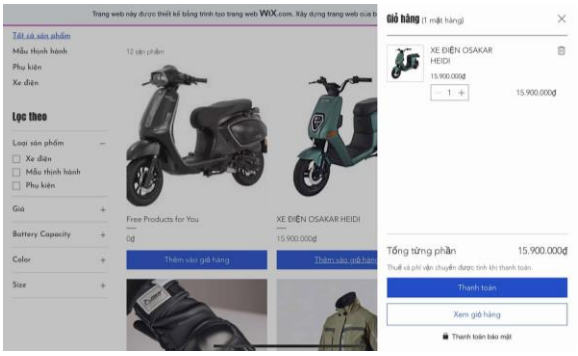
4.1. Giao diện đầy đủ chức năng của khách hàng



Giao diện trang chủ của hệ thống

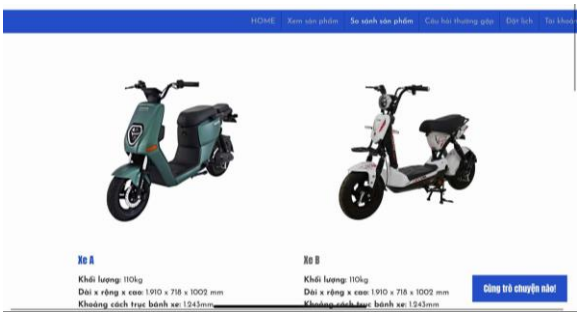


Giao diện xem sản phẩm và chọn xem theo những điều kiện khác nhau



Giao diện khi bấm thêm vào giỏ hàng

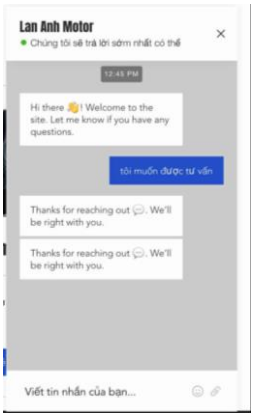
Giao diện thanh toán



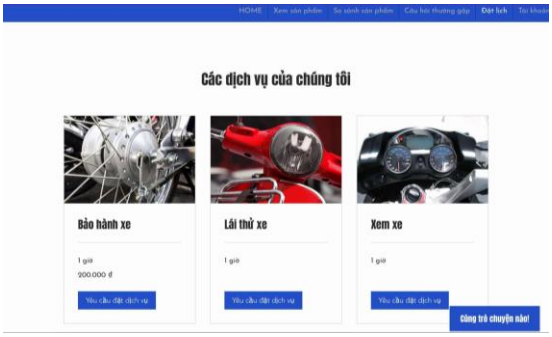
Giao diện so sánh sản phẩm



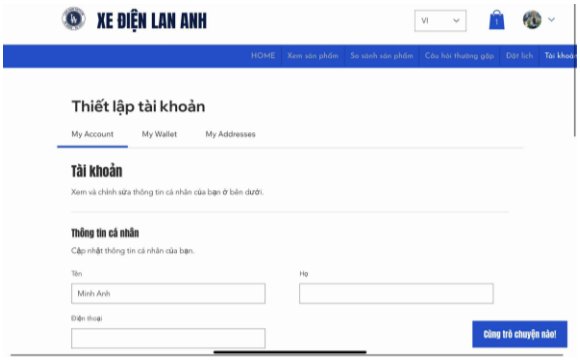
Giao diện xem câu hỏi thường gặp



Box chat

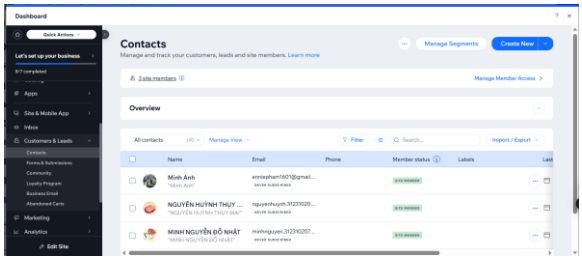


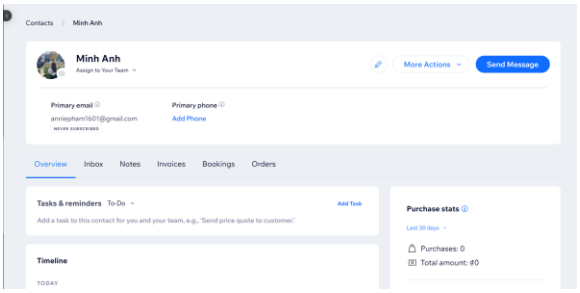
Giao diện đặt lịch



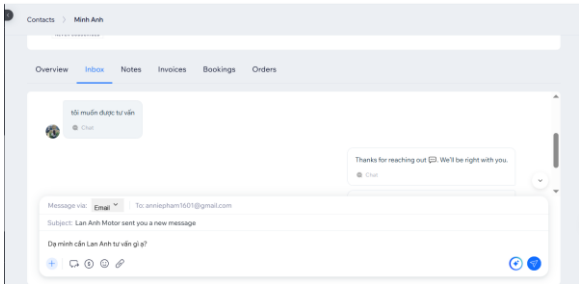
Giao diện quản lý tài khoản cá nhân

4.2. Giao diện đầy đủ chức năng của các nhân viên

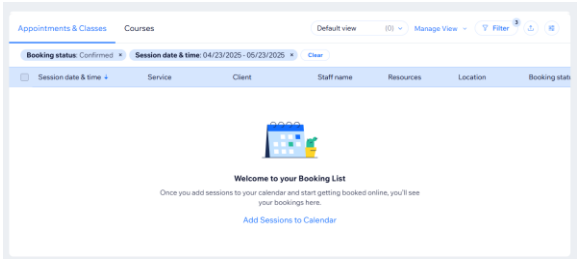




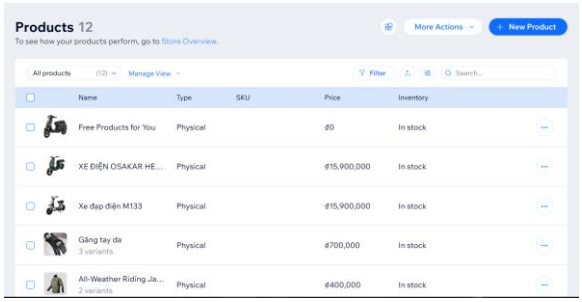
Hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng (Quản lý hồ sơ khách hàng)



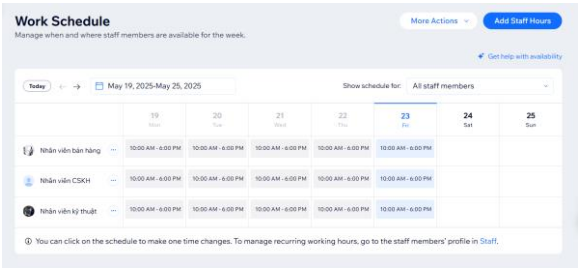
Nhân viên CSKH phản hồi yêu cầu



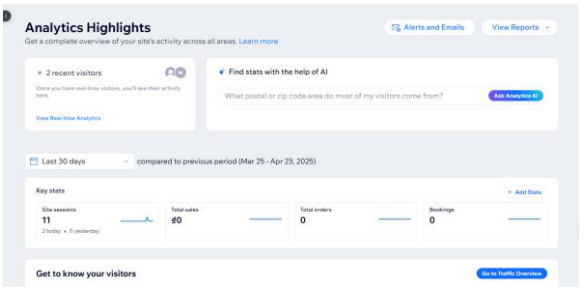
Quản lý lịch bảo trì, lái thử

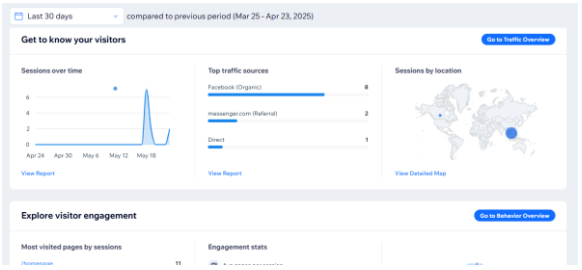


Nhân viên bán hàng quản lý xe

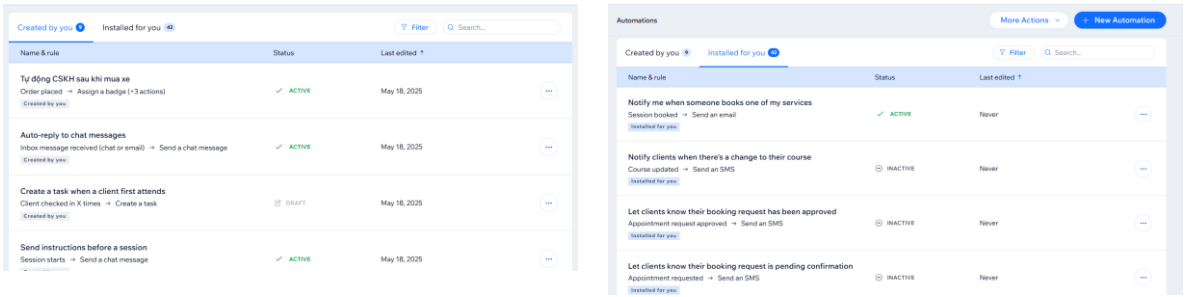


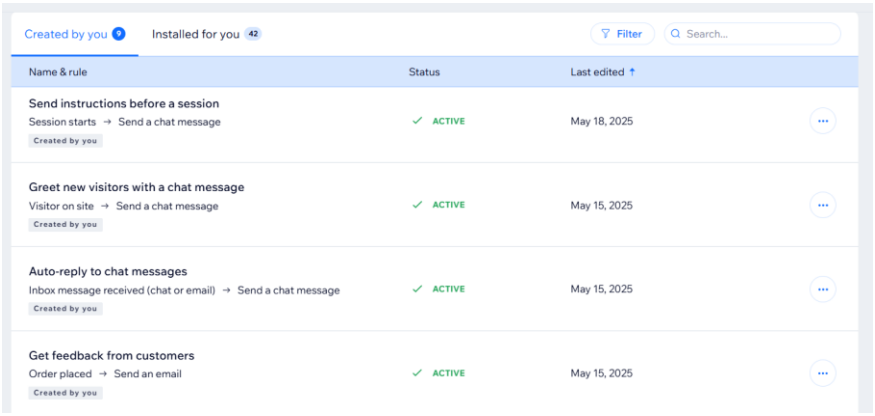
Quản lý nhân viên





Giao diện của chức năng thống kê tình hình kinh doanh





Giao diện các chức năng tự động hóa từ hệ thống (gửi thông báo, ưu đãi, hướng dẫn)

PHẦN 5: KẾT LUẬN

5.1. Những vấn đề đã được giải quyết

Thông qua quá trình phân tích hiện trạng và ứng dụng mô hình POPIT (Process – Organization – People – Information – Technology), nhóm đã xác định và giải quyết được phần lớn các tồn đọng trong hệ thống vận hành hiện tại của doanh nghiệp Xe điện Lan Anh. Cụ thể, quy trình thủ công thiếu nhất quán **đã được tái cấu trúc lại theo hướng rõ ràng, logic và chuyên nghiệp hơn**; các bước kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm được lồng ghép chặt chẽ nhằm nâng cao độ tin cậy.

Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ đã được đề xuất nâng cấp để cải thiện giao diện, đa dạng hóa các kênh chăm sóc khách hàng, đồng thời xây dựng hệ thống lưu trữ – phân tích dữ liệu, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động quản lý và ra quyết định. Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại cho doanh nghiệp trong mắt khách hàng.

5.2. Những vấn đề chưa giải quyết được và phương hướng giải quyết

Mặc dù đã có nhiều cải tiến đáng kể, một số chức năng công nghệ tiên tiến vẫn chưa thể triển khai trong giai đoạn hiện tại do hạn chế về nguồn lực, cơ sở hạ tầng và trình độ công nghệ. Bên cạnh đó, theo như VMOST của doanh nghiệp thể hiện rằng Lan Anh dù muốn cải tiến ngày một hiện đại, tự động hơn nhưng vẫn đặt yếu tố gắn kết, quan tâm khách hàng nên hiện tại **chưa cần thiết và bám sát thực tế tình hình doanh nghiệp**.

Cụ thể, ba tính năng bao gồm ***thị giác máy tính (computer vision) để kiểm tra chất lượng xe tự động, showroom ảo (virtual showroom)*** nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, và ***hệ thống cảnh báo nguy hiểm (danger alert system)*** để tăng cường an toàn vận hành hiện vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng. Tuy chưa thể triển khai ngay, đây là những giải pháp tiềm năng có thể được cân nhắc trong lộ trình dài hạn. Trong thời gian tới, doanh nghiệp có thể nghiên cứu kỹ hơn về tính khả thi, chuẩn bị nguồn lực và hợp tác với các đối tác công nghệ để từng bước hiện thực hóa các chức năng này, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra lợi thế khác biệt trong ngành xe điện.

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

GIAI ĐOẠN	CÔNG VIỆC	CÔNG VIỆC CỤ THỂ	PHỤ TRÁCH
Chuẩn bị	**TÌM HIỂU QUY TRÌNH**	Tìm quy trình	Cả nhóm
		Tìm hiểu kỹ về hệ thống, quy trình,...	Cả nhóm
Thực hiện	**VIẾT DOC BÁO CÁO: Viết nội dung lý thuyết**	Phần 1.1. Giới thiệu về Doanh nghiệp	Mai Nguyên
		Phần 1.2. Mô tả hệ thống hiện tại	Gia Hoàng, Mai Nguyên
		Phần 1.3.1. Danh sách các Stakeholder	Nhật Minh, Gia Hoàng
		Phần 1.3.2. Power/Interest của các Stakeholder	Phương Anh
		Phần 1.3.3. Vai trò của các Stakeholder	Cả nhóm
		Phần 1.5. Những khó khăn của hệ thống hiện tại	Mai Nguyên, Thanh Dũng
		Phần 2.1. Các yêu cầu của hệ thống mới	Cả nhóm
		Phần 2.2. Mô tả quy trình của hệ thống mới	Phương Anh
		Phần 3.1. Use Case	Phương Anh, Nhật Minh, Mai Nguyên
		Phần 4.5. Mô tả website và kết luận	Mai Nguyên, Nhật Minh
		Hiệu đính, kiểm tra lại nội dung	Cả nhóm
		Phụ lục hướng dẫn	Mai Nguyên
	THẢO LUẬN PHÂN TÍCH	Chốt các đầu công việc	Cả nhóm
		Xác định yêu cầu cho hệ thống mới	Cả nhóm
		Fishbone Diagram	Cả nhóm
	DESIGN WEBSITE DEMO	Xây dựng website mô phỏng	Mai Nguyên
	THỰC HIỆN TRÊN CÁC	BPMN As Is	Gia Hoàng, Thanh Dũng

	ỨNG DỤNG VISUAL PARADIGM, DRAW IO	BPMN To Be	Mai Nguyên, Phương Anh, Nhật Minh
		Use Case Tổng quát	Phương Anh
		Use Case Phân rã	Phương Anh, Mai Nguyên, Nhật Minh
		ERD	Thanh Dũng, Gia Hoàng
		Class Diagram	Thanh Dũng, Gia Hoàng
Báo cáo	**SLIDE**		Cả nhóm
	Báo cáo đồ án		Cả nhóm

CÁC NGUỒN THAM KHẢO

Giáo trình Business Analysis trong chương trình học
Quy trình Bán xe & Chăm sóc khách hàng: https://xedienlananh.vn/gioi-thieu-quy-trinh-cskh-o-xe-dien-lan-anh
Hướng dẫn vẽ diagram: https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/use-case-diagram-va-5-sai-lam-thuong-gap/